



Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

HS1 Radioastronomie

Dieter Engels & Volker Heesen, Hamburger Sternwarte

21. Januar 2022



KRT 3 Radioteleskop an der Hamburger Sternwarte

Inhaltsverzeichnis

1	Hintergrund	6
2	Voraussetzungen zur Durchführung des Versuchs	8
2.1	Nötiges Vorwissen	8
2.2	Computer Ausrüstung	8
3	Das Radioteleskop KRT 3	9
4	Bedienung des Radioteleskops KRT 3	13
4.1	Vorarbeiten	13
4.1.1	Starten der KRT-3 Webcam	14
4.1.2	Einloggen auf dem Radio-Teleskop-Server <i>spider</i>	15
4.1.3	Starten der Bedienung des KRT 3	16
4.2	Erste Beobachtungen	17
4.2.1	Starten des Teleskops	17
4.2.2	Einstellung des Empfängers	18
4.2.3	Überprüfung der Positioniergenauigkeit	19
4.2.4	Pointing-Korrektur	19
4.3	Messprotokoll	20
5	Versuche	21
5.1	Kalibration	21
5.1.1	Bestimmung der Systemtemperatur	21
5.1.2	Hintergrundstrahlung	23
5.2	Bestimmung des räumlichen Auflösungsvermögens	25
5.3	Bestimmung der Empfindlichkeit des Instruments	26
5.3.1	Theoretische Empfindlichkeit	26
5.3.2	Bestimmung der Unsicherheit von Strahlungsfluss-Messungen	27
5.4	Beobachtung von neutralem Wasserstoff in der Milchstrasse	31
5.4.1	Frequenzeinstellung des Empfängers bestimmen	31

5.4.2	Messung der 21cm-Linie entlang der Milchstrassen-Ebene	32
5.4.3	Verteilung der Dunklen Materie	37
6	Abschluss der Beobachtungen	37
7	Auswertung	39
7.1	Datenreduktion	39
7.2	Radio frequency interference (RFI)	40
7.3	Grafische Darstellung und Analyse	41
8	Versuchsprotokoll	42
A	Behebung von Störungen im KRT 3-Betrieb	43
A.1	Allgemeine Hinweise	43
A.2	Besondere Wetterereignisse	43
A.2.1	Starkwind und Sturm	43
A.2.2	Schneefall	44
A.2.3	Extreme Temperaturen	44
A.2.4	Eisbildung	44
A.2.5	Hagel	44
A.3	Hardware Störungen	45
A.3.1	Verlust des Kontakts zur Montierung	45
A.3.2	Verlust der Positioniergenauigkeit	45
A.3.3	Sonstiges	45
B	Kommandozeilen-Befehle unter LINUX	45
C	Minieinführung in PYTHON	47
C.1	Grundlagen	47
C.2	Einlesen von Dateien	47
C.3	Plotten von Daten	49
C.4	Skalierung, Beschriftung, und Ausgabeformat	50

C.5	Fitten einer Funktion	51
C.6	Schnellstart	51
D	Kurze Geschichte des KRT 3	53

1 Hintergrund

Moderne Astrophysik erfordert die Nutzung des gesamten elektromagnetischen Spektralbereichs zur umfassenden Untersuchung der Prozesse im Weltall und ihrer Wechselwirkungen. Neben der optischen Strahlung erreichen allein die Radiowellen mit Wellenlängen im Zentimeter- und Meter-Bereich ungehindert den Erdboden. Die Erforschung des Universums mit Radiowellen hat nach dem 2. Weltkrieg begonnen und ist heute ein etablierter Zweig der Astrophysik. In Deutschland wurde 1971 mit dem 100m-Radioteleskop Effelsberg¹ (Eifel) die lange Zeit weltweit größte voll bewegliche Einzelantenne eingeweiht. Eine Vielzahl von Empfängern werden dort für den Frequenzbereich 300 MHz bis 100 GHz vorgehalten. Seit 2007 sind deutsche Institute mit 6 Beobachtungsstationen auch an dem weltweit größten Radiointerferometer LOFAR² beteiligt. Die letzte in Norderstedt bei Hamburg aufgebaute Station wurde im September 2015 eingeweiht. Sie wurde von den Universitäten Hamburg und Bielefeld errichtet und ermöglicht ihren Forschergruppen damit einen privilegierten Zugang zum niedrig frequenten Spektralbereich von 30 bis 240 MHz.

Radioastronomie hat einige Vorzüge gegenüber anderen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums. So werden Radiowellen nicht durch Staub in Galaxien absorbiert, was zum Beispiel im optischen der Fall ist. Radioastronomie ist ebenfalls die einzige bodengebundene Astronomie, neben dem optischen Zweig, was das Betreiben von Teleskopen natürlich deutlich erleichtert. Darüberhinaus hat Radioastronomie den Vorteil dass die Interferometrie relativ einfach möglich ist und damit trotz der langen Wellenlängen räumliche Auflösungen produzieren kann, die der optischen Astronomie zumindest ebenbürtig ist. So lässt sich mit dem Radiointerferometer LOFAR eine Winkelauflösung von nur 0.3 Bogensekunden erreichen und das bei einer Wellenlänge von 2 Metern!

Die Hamburger Sternwarte betreibt ein kleines Radioteleskop (KRT 3) vornehmlich für Lehrzwecke. Das Teleskop ist eine Einzelantenne mit einem Durchmesser von 3.0 Metern. Es ist mit einem Empfänger ausgerüstet, welcher für den Empfang der 21cm-Linienstrahlung (ca. 1420.4 MHz) des neutralen interstellaren Wasserstoffs (HI) ausgelegt ist. Diese Linie kommt durch einen Hyperfeinstrukturübergang bei einem sogenannten 'spin flip' des Wasserstoffatoms zustande. Da es sich um Linienemission handelt, kann mit Hilfe der Dopplerverschiebung die Radialgeschwindigkeit bestimmt werden. Mit Hilfe des Instruments können also die grundlegenden radioastronomischen Beobachtungsmethoden mit Einzelantennen nachvollzogen werden. Die Messung der 21cm-Linie entlang der galaktischen Ebene erlaubt die Messung der Geschwindigkeiten des Gases an verschiedenen Punkten der Milchstrassen-Scheibe. Dabei lässt sich sowohl die Struktur der Spiralarme nachvollziehen als auch die Rotationsrichtung der Milchstrasse bestimmen (siehe Abb. 1).

Das Ziel des Versuchs ist die Bestimmung der Rotationskurve der Milchstrasse innerhalb der Sonnenbahn. Mit ihrer Hilfe lässt sich eine grobe Abschätzung der Masse der Galaxis durchführen. Dabei kann nachvollzogen werden, dass die Milchstrasse eigentlich in den Randbezirken zu schnell rotiert, wenn man nur die stellare Masse zugrunde legt. Diese Beobachtung und vor allem die von anderen nahen Galaxien war in der Astronomie ein erster Hinweis auf die myste-

¹Siehe: <http://www.mpifr-bonn.mpg.de/effelsberg>

²Siehe: <https://www.glowconsortium.de/index.php/en/lofar-about>

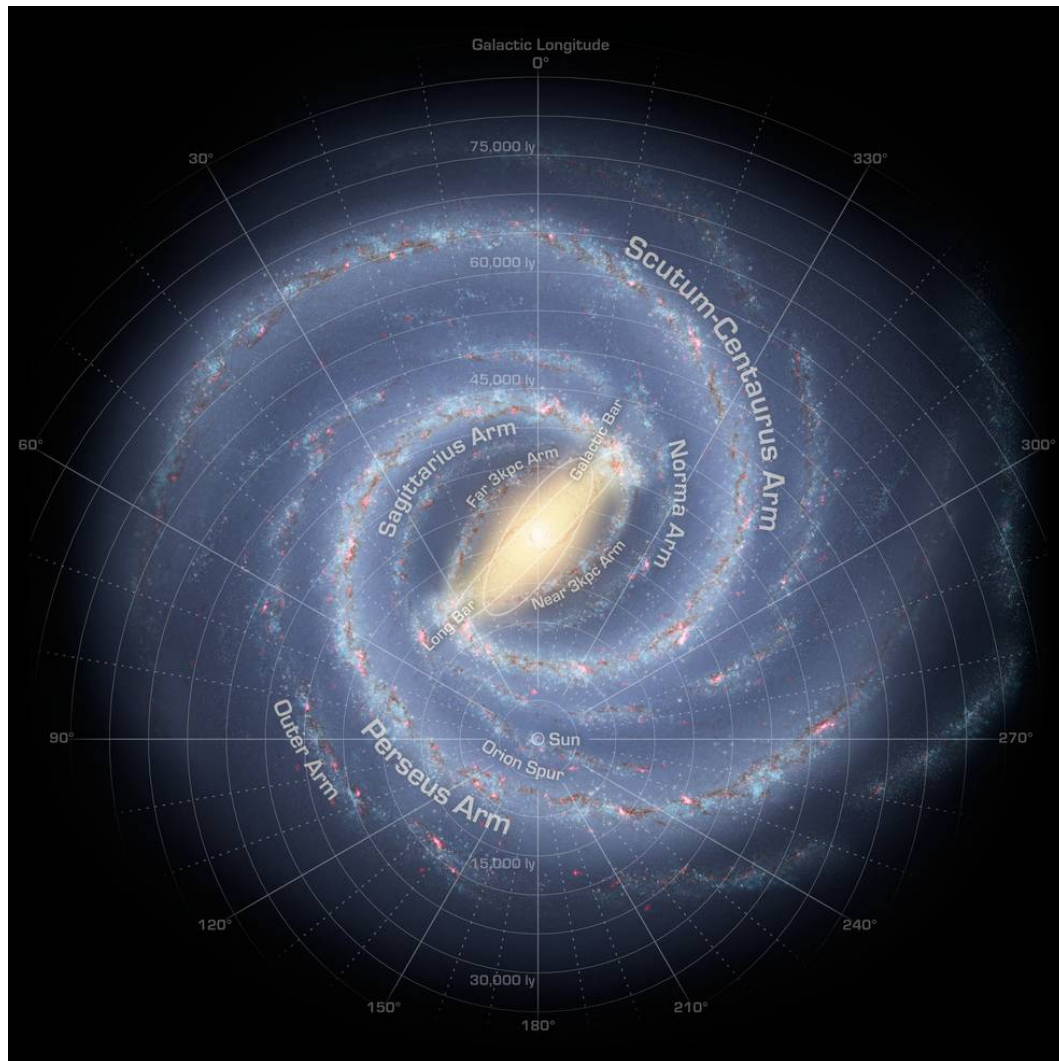


Abbildung 1: *Künstlerische Darstellung der Milchstrasse.* Diese Aufsicht auf die Milchstrasse ist von Beobachtungen inspiriert und stellt den momentanen Stand der Forschung dar. Quelle: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC/Caltech)

riöse Dunkle Materie, deren Natur bis heute unbekannt ist und aktueller Forschungsgegenstand ist. Unsere Galaxie hat beispielsweise eine stellare Masse von etwa 10^{11} Sonnenmassen und eine Gesamtmasse von etwa 10^{12} Sonnenmassen. Man sieht also, die Dunkle Materie stellt hier 90 Prozent der Masse der Milchstrasse dar.

Die Versuchsmappe zum Praktikumsversuch ‘HS1 Radioastronomie’ besteht aus mehreren Teilen. In Abschnitt 2 werden die benötigten Voraussetzungen besprochen. Abschnitt 3 gibt eine Übersicht über das Radioteleskop KRT 3. In Abschnitt 4 wird die Bedienung des KRT 3 erklärt. Der Hauptteil der Anleitung ist Abschnitt 5, wo die einzelnen Versuche erläutert werden. Dazu gehört insbesondere die Kalibration des Teleskops (Abschnitt 5.1), die Bestimmung des räumlichen Auflösungsvermögens (Abschnitt 5.2), die Bestimmung der Empfindlichkeit des Instruments (Abschnitt 5.3), und schliesslich die Beobachtung des neutralen Wasserstoffs in der Milchstrasse (Abschnitt 5.4). Abschnitt 6 erklärt was zum Abschluss der Beobachtungen

zu beachten ist. Abschnitt 7 gibt einige Hinweise zur Auswertung. In Abschnitt 8 wird eine mögliche Struktur des Versuchsprotokolls vorgestellt. Schliesslich gibt es noch einen Anhang mit Hinweisen zur Behebung von Störungen im KRT 3 Betrieb (Anhang A), einigen Kommandozeilen Befehlen für LINUX (Anhang B), einer Mini-Einführung in PYTHON (Anhang C) und einer Übersicht der Geschichte des KRT 3 (Anhang D).

2 Voraussetzungen zur Durchführung des Versuchs

2.1 Nötiges Vorwissen

Um den Versuch erfolgreich durchführen zu können, sollten Sie sich neben dieser Versuchsmappe auch mit folgenden Dokumenten vertraut machen, die sich auf der *Nextcloud*³ der Sternwarte befinden:

- Manuskript *Praktikum Radioastronomie – Hintergrund*. Es führt in die in der Radioastronomie verwendeten Konzepte und Begriffe ein;
- Anleitung *SPIDER Radio telescope user manual*. Sie beschreibt (auf englisch) im Detail die Bedienung des Radioteleskops.

Insbesondere sollte man den *Hintergrund* lesen um das nötige theoretische Vorwissen zu haben. Dieses Vorwissen wird dann bei der Vorbesprechung abgefragt. Machen Sie sich auch vor allem mit Abschnitt 4 vertraut und führen Sie die in Abschnitt 4.1 beschriebenen Vorarbeiten durch, bevor Sie die Beobachtungen beginnen.

2.2 Computer Ausrüstung

Die Auswertung kann, sofern gewünscht, vollständig an der Sternwarte auf einem Computer durchgeführt werden. Es ist allerdings hilfreich einen eigenen tragbaren Computer mitzubringen, was idealerweise ein *Laptop* mit Tastatur sein sollte. Es geht allerdings auch ein Tablet mit *externer Tastatur*. Da kleinere Programmierarbeiten durchgeführt werden sollten, ist eine Bildschirmtastatur nicht ideal. Auch eine Computer-*Maus* hat sich als hilfreich erwiesen, um die H I-Spektren im Detail untersuchen zu können.

Auf der *Nextcloud* findet sich auch der Unterordner *python*. Darin finden sich zwei PYTHON-Skripte. Idealerweise, sollten Sie vor dem Versuchsbeginn überprüfen, dass beide Skripte auf dem von Ihnen zur Auswertung bestimmten Computer lauffähig sind. Dazu ein Terminal öffnen und folgenden Befehle eingeben:

```
python fit.py buch.txt
```

³<https://cloud.hs.uni-hamburg.de/s/4bJ8iCaakC475Dj>



Abbildung 2: *KRT3 Radioteleskop*. Parabol-Antenne mit 3.0 m Durchmesser und Empfängerteil im Primärfokus (oben links). Alt-az emphWP-100 Montierung mit Steuerungseinheit (oben rechts). Teil der Schüssel beim Aufbau im Sommer 2019 mit einem mobilen Kran (unten links). Aufnahme mit Drohne über dem Dach der Bibliothek (unten rechts).

Dann sollte sich ein zwei-dimensionales Diagramm öffnen, das sich interaktiv verändern lässt. Wenn das soweit funktioniert, auch den nächsten Befehl ausführen:

```
python spectrum.py l110.fits
```

Damit lässt sich ein H I-Spektrum mit Archivdaten darstellen. Wenn Sie damit Schwierigkeiten haben sollten, finden Sie in Abschnitt C einige Hinweise wie das zu bewerkstelligen ist. Insbesondere wird eine aktuelle PYTHON-Installation empfohlen mit dem ASTROPY-Paket mit einer Versionsnummer von $v \geq 4.0$.

3 Das Radioteleskop KRT 3

Vereinfacht gesprochen ist ein Radioteleskop in seiner Funktionsweise ähnlich zu einem Funkempfänger so wie er aus der Funkkommunikation bekannt ist. Es handelt sich also dabei um ein

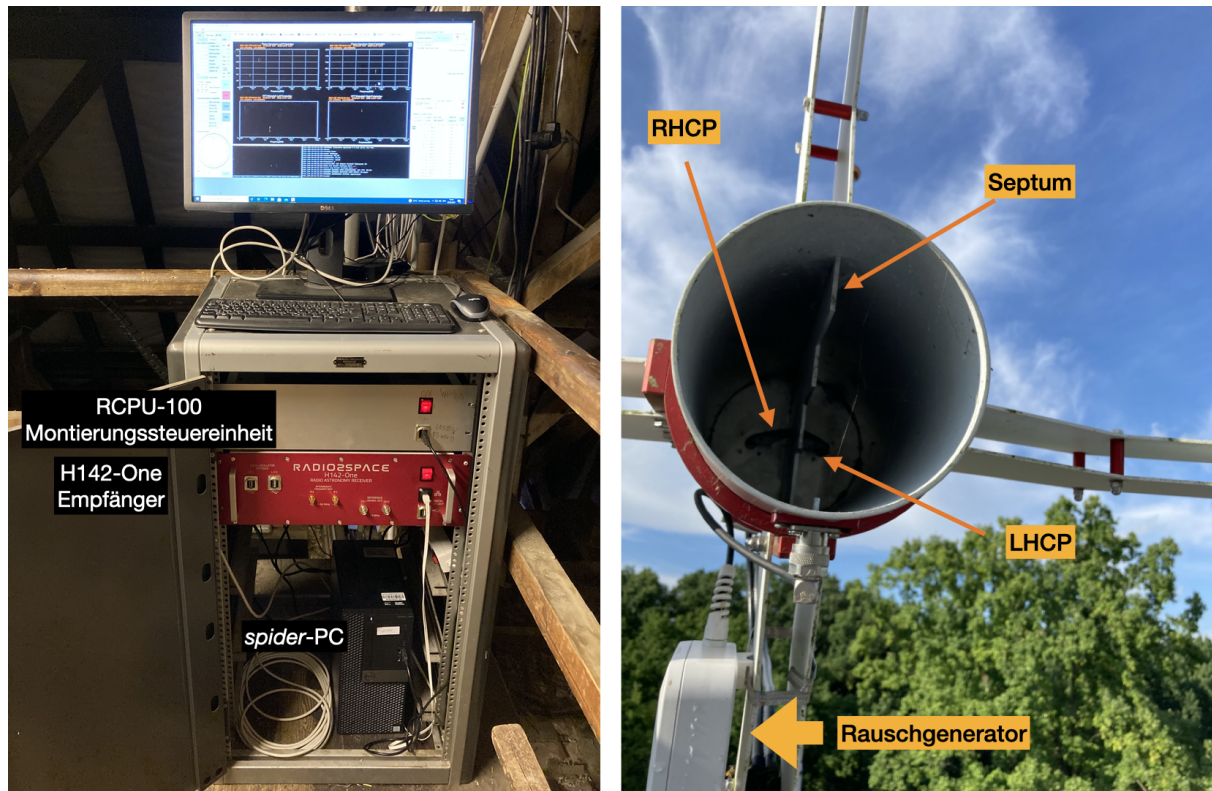


Abbildung 3: Steuerung und Empfänger des KRT 3 Radioteleskops. Links: Serverschrank mit der Montierungssteuereinheit *RCPU-100*, dem *H142-One* Empfänger und dem *Spider-PC* für die Steuerung und Datenreduktion. Rechts: Empfangshorn im Primärfokus der Antenne. Mit dem sogenannten Septum wird eine Aufspaltung der elektromagnetischen Radiowellen in die links-zirkuläre Polarisation (left-hand circular polarisation; LHCP) und die rechts-zirkuläre Polarisation (right-hand circular polarisation; RHCP) erreicht.

elektronisches Gerät, das Radiowellen empfängt und die von ihnen übertragenen Signale in eine nutzbare Form umwandelt. Es wird mit einer Antenne verwendet, die hierbei aus der parabolischen Schüssel und dem Empfangshorn besteht. Die Antenne fängt Radiowellen (elektromagnetische Wellen) ab und wandelt sie in winzige Wechselströme um, die an den Empfänger angelegt werden, und der Empfänger extrahiert die gewünschten Informationen. Der Empfänger verwendet digitale Filter, um die gewünschte Frequenz von allen anderen von der Antenne aufgenommenen Frequenzen zu trennen. Entscheidend ist der Vorverstärker, um die Leistung des Signals für die weitere Verarbeitung zu erhöhen. Schliesslich werden die digitalisierten Signale mit einer Software weiter verarbeitet. Im folgenden wird das im Versuch verwendete KRT 3 etwas ausführlicher vorgestellt.

Das KRT 3 ist ein SPIDER 300A-Modell der Firma PrimaluceLab SpA aus Italien, welches im Sommer 2019 installiert wurde (siehe Abb. 2). Es ersetzt das 2011 in Betrieb gegangene alte KRT 3 der Firma CASSI Corp. (USA). Es handelt sich um ein Radioteleskop mit einem parabolischen Spiegel von 3.0 m Durchmesser und einem digitalen Empfänger. Die *WP-100* Montierung des Teleskops ist eine *alt-azimuth Montierung*, d.h. die Antenne ist in der Elevation und im Azimut frei beweglich und kann in Azimuth und Elevation automatisch nachgeführt werden.

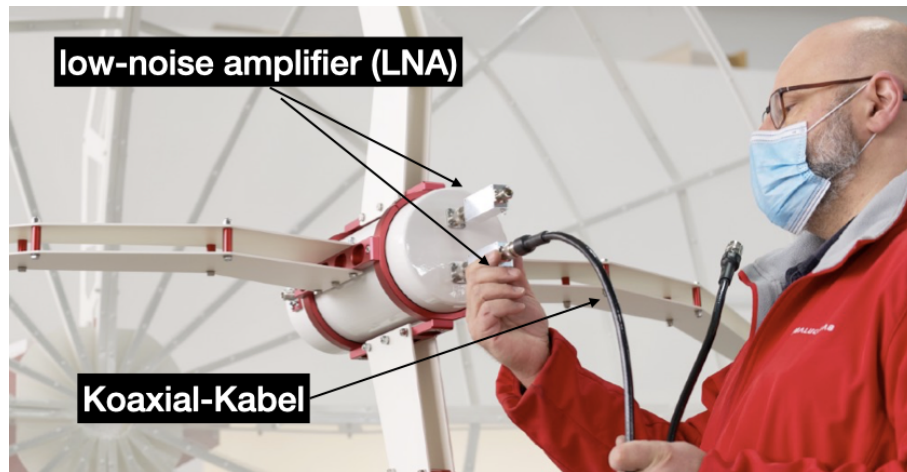


Abbildung 4: *Rauscharme Vorverstärker*. Die rauscharmen Vorverstärker (LNAs) für die links- und rechts-zirkularen Polarisationen sind direkt hinter dem Horn installiert um Signalverluste zu minimieren. Quelle: PrimaLuceLab SpA

Die räumliche Auflösung der Antenne ist gering und beträgt ein Vielfaches des Winkeldurchmessers des Mondes. Ein dünnes Drahtgitter, das auf einem Aluminiumrahmen aufgebracht ist, reflektiert die einfallende Radiostrahlung und fokussiert die Strahlung auf ein Empfangshorn. Die technischen Eigenschaften in der Übersicht sind:

- Empfängertyp: digitaler Superheterodynempfänger;
- Frequenzbereich des Vorverstärkers: 1398–1460.5 MHz;
- Halbwertsbreite der Antennenkeule: etwa 5°;
- Positionier-Genauigkeit: 1°.

Tabelle 1: Standard-Einstellung des Empfängers des KRT 3. Die einzelnen Frequenzbänder werden als *Base Band Converter* (BBC) bezeichnet und sind verfügbar sowohl für die links- also auch für die rechts-zirkular polarisierten Signale.

BBC	Pol.	Kanäle	Frequenzen (MHz)	BBC	Pol.	Kanäle	Frequenzen (MHz)
01	links	0001–0128	1398.0000–1405.8125	09	rechts	0001–0128	1398.0000–1405.8125
02	links	0129–0256	1405.8125–1413.6250	10	rechts	0129–0256	1405.8125–1413.6250
03	links	0257–0384	1413.6250–1421.4375	11	rechts	0257–0384	1413.6250–1421.4375
04	links	0385–0512	1421.4375–1429.2500	12	rechts	0385–0512	1421.4375–1429.2500
05	links	0513–0640	1429.2500–1437.0625	13	rechts	0513–0640	1429.2500–1437.0625
06	links	0641–0768	1437.0625–1444.8750	14	rechts	0641–0768	1437.0625–1444.8750
07	links	0769–0896	1444.8750–1452.6875	15	rechts	0769–0896	1444.8750–1452.6875
08	links	0897–1024	1452.6875–1460.5000	16	rechts	0897–1024	1452.6875–1460.5000

Im Primärfokus der Antenne befindet sich das zirkulare Empfangshorn *H-FEED*. Es ist ein elektrisch leitendes zirkulares Horn, bei dem die Radiowellen mit einem sogenannten Septum

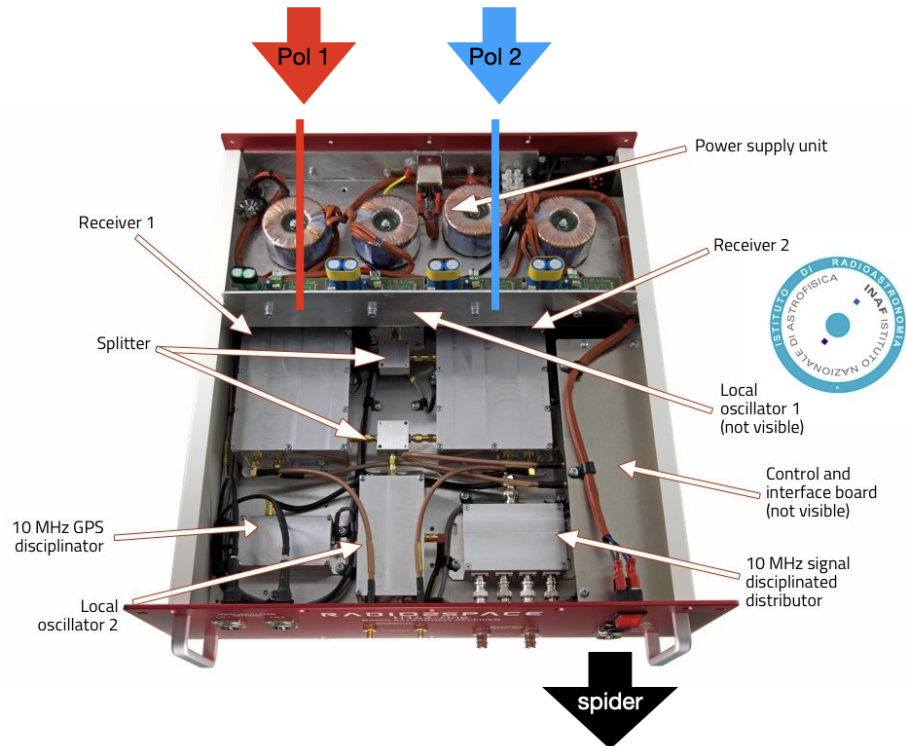


Abbildung 5: *HI42-One Empfänger*. Das einkommende Signal der beiden zirkular-polarisierten Wellen wird mit Hilfe von zwei lokalen Oszillatoren (LO) heruntergemischt. Mit einem 14-bit Analog-zu-Digital Konverter (ADC) werden die Signale digitalisiert. Quelle: PrimaLuceLab SpA

in links-zirkular und rechts-zirkular polarisierte Wellen aufgeteilt werden (Abb. 3). Das Empfangshorn ist so konstruiert, dass seitlich einfallende Streustrahlung (*Spillover*) möglichst reduziert wird. Hinter dem Horn befinden sich zwei rauscharme Vorverstärker, für jede Polarisation eine, die mit einem weissem Kunststoffgehäuse vor Umwelteinflüssen geschützt sind (Abb. 4).

Die von der Antenne reflektierte Strahlung wird also zunächst von den rauscharmen Vorverstärkern (low-noise amplifier; LNA) um einen Faktor von 33 dB verstärkt und durchläuft dann einen Bandpassfilter. Die Anordnung des LNA direkt hinter dem Horn minimalisiert die Signalverluste vor der ersten Verstärkungsstufe. Der Vorverstärker hat einen Frequenzbereich von 1398–1460.5 MHz (λ 20.5–21.4 cm; Band um die 21cm-Linie) mit einer Bandbreite von 62.5 MHz. Die effektive Frequenz ist daher 1429.25 MHz, was einer effektiven Wellenlänge von $\lambda_{\text{eff}} = 21.0$ cm entspricht. Das Signal wird dann mit Hilfe von zwei Koaxial-Kabeln durch die Montierung geführt und an den *HI42-One* Empfänger geleitet (Abb. 5). Die Bandbreite wird vom Empfänger in 1024 Kanäle unterteilt, die jeweils eine Bandbreite von 61 kHz haben. Die Bandbreite wird noch weiter unterteilt mit den sogenannten *Base Band Converters* (BBC) in 16 Frequenzbänder (siehe Tabelle 1). Nach der Verstärkung wird das Signal mit dem Signal eines lokalen Oszillators überlagert, wodurch es auf eine niedrigere Zwischenfrequenz heruntermoduliert wird. Mit Hilfe eines 14-bit Analog–Digital Wandlers wird das Signal dann digitalisiert. Aus dem digitalisierten Signal wird mit einem ‘Digitalen Signalprozessor’ mittels einer Fourier-Transformation das Spektrum berechnet. Die Montierung des Teleskops wird durch die

RCPU-100 Einheit gesteuert, die über eine USB-Schnittstelle an den Steuer-PC *spider* angeschlossen ist (siehe Abb. 3). Analog ist der *H142-One* über einen *Ethernet*-Kabel an den Steuer-PC angeschlossen.

Für die Steuerung des Teleskops, die Darstellung und Aufzeichnung der Messdaten wurde die Software *RADIOUNIVERSEPRO* mitgeliefert. Sie läuft auf dem dedizierten PC *spider* auf den man sich im Prinzip von allen Rechnern der Sternwarte einloggen kann. Dazu wird ein Virtueller Desktop benutzt, wobei hier das Programm *REMMINA* zur Anwendung kommt. Zur Überwachung des KRT 3 steht eine Webcam zur Verfügung. Damit lassen sich die Radiobeobachtungen von jedem Arbeitsplatz an der Sternwarte aus durchführen. Während des Praktikums wird der Praktikumsrechner *pool02* benutzt, der sich im Besprechungszimmer im 1. Stock der Bibliothek befindet (Raum 109).

4 Bedienung des Radioteleskops KRT 3

Das Radioteleskop lässt sich vom Praktikumsrechner aus steuern. Dazu erhalten Sie eine Einführung durch den Betreuer. Eine ausführliche Beschreibung der Teleskopbedienung finden Sie im *SPIDER radio telescope user manual* in englischer Sprache. Lesen Sie die Beschreibung vorab durch, damit Sie während des Versuches bei Bedienungsfragen schnell die notwendige Information finden. Führen Sie ein Messprotokoll (siehe Abschnitt 4.3). Notieren Sie abweichende Schritte von dieser Anleitung und schreiben Sie einen kurzen Wetterbericht (Temperatur, Windverhältnisse, Niederschlag).

4.1 Vorarbeiten

Abweichend von der Beschreibung ‘Quick Start guide’ des *SPIDER radio telescope user manual* müssen Sie folgende Schritte machen:

- Loggen Sie sich an dem Praktikumsrechner ein. Dieser Rechner arbeitet mit einem Linux-Betriebssystem;
- Öffnen Sie ein Fenster⁴ (im weiteren: *Arbeitsfenster*), um Befehle auf der Kommandozeile eingeben zu können. Die gängigsten Befehle für die Kommandozeile finden Sie im Anhang (Abschnitt B);
- Sie befinden sich im Home-Bereich des Praktikums. Geben Sie `pwd` ein und Sie erhalten die Adresse des Home-Bereichs:
`prak@pool02:~$ pwd`
`/export/data/pool02/praktikum`
Wechseln Sie dort in das Arbeitsverzeichnis *Desktop* wo Sie Ihre Daten ablegen können.
Befehl: `cd Desktop`;

⁴Dazu starten Sie unter Ubuntu ein Terminalprogramm.

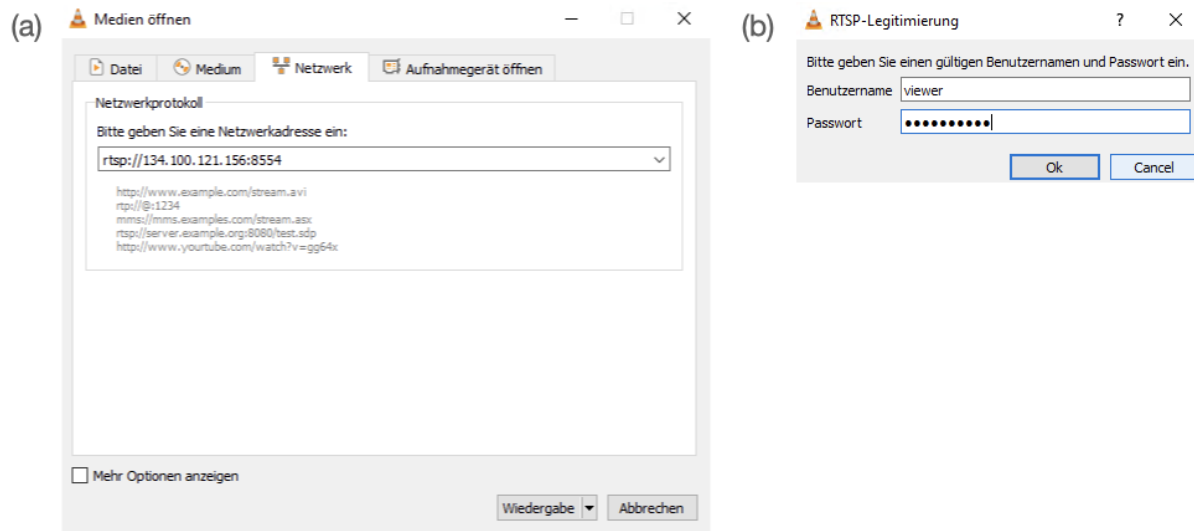


Abbildung 6: Starten der Webcam mit dem VLC-Player. (a) Starten des Streams (b) Authentifizierung.

- Wechseln Sie in das Verzeichnis. Befehl: `cd [verzeichnisname]`. Ein erneutes `pwd` ergibt als Antwort
`prak@pool02: /data/pool02/praktikum/[verzeichnisname];`
- Den Inhalt Ihres Arbeitsverzeichnisses können Sie mit dem Befehl `ls` anzeigen lassen. Es sollte mindestens die Datei *spectrum.py* enthalten.
- Ihr Messprotokoll sollte jetzt mindestens die Namen und den Inhalt der Verzeichnisse und Dateien aufführen, die Sie auf dem Praktikumsrechner erzeugt haben.

4.1.1 Starten der KRT-3 Webcam

Aus Sicherheitsgründen ist die Webcam nicht allgemein im Netzwerk verfügbar, sondern nur direkt am *spider* pc. Zuerst muss also ein *ssh-Tunnel* aufgebaut werden. Im Arbeitsfenster geht das mit folgendem Befehl in der Kommandozeile:

```
prak@pool02: ssh-tunnel
```

Das ist nur ein alias-Kommando für das vollständige Kommando:

```
prak@pool02: ssh -N -f -L localhost:8554:192.168.0.3:554 Beobachter@spider
```

Im Arbeitsfenster, können Sie nun die *Webcam* mit folgendem Befehl in der Kommandozeile starten:

```
prak@pool02: vtel
```

Das ist wieder nur ein alias-Kommando für das vollständige Kommando:

```
prak@pool02: vlc rtsp://Beobachter:HI-21cm@127.0.0.1:8554
```

Wenn Sie den Stream aus dem Menü des VLC-Media-Players starten wollen (*Medien* → *Netzwerk Stream öffnen*), dann ist die Netzwerk-Adresse des Streams:

```
rtsp://127.0.0.1:8554
```

Der Nutzername ist 'Beobachter' und das Passwort ist 'HI-21cm'.

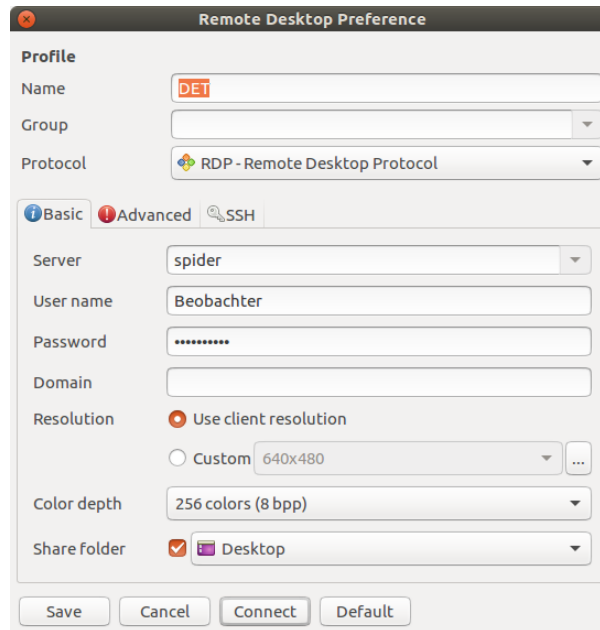


Abbildung 7: Einstellungen des *Remmina* Remote Desktop Clients um sich mit dem Teleskop-Kontrol-Server *spider* zu verbinden.

4.1.2 Einloggen auf dem Radio-Teleskop-Server *spider*

Die Teleskop Software läuft auf einem dedizierten PC, nämlich dem Teleskop-Kontrol-Server *spider*. Die vollständige Adresse lautet 'spider.hs.uni-hamburg.de'. Er befindet sich im Dachgeschoss des Hauptdienstgebäudes (Bibliothek). Das Betriebssystem ist *Windows 10*. Auf den *spider* PC kann von jedem Arbeitsplatz an der Sternwarte mit dem *Remote Desktop Client* REMMINA zugegriffen werden. Alternativ kann man auch von ausserhalb der Sternwarte auf *spider* zugegriffen werden, wenn man eine *Virtual Private Network* (VPN) Verbindung mit dem Netzwerk der Universität Hamburg hergestellt hat. Den Cisco-VPN-Client vom Regionalen Rechenzentrum (RRZ) der Universität Hamburg gibt für alle gängigen Systeme.⁵

Die Einstellungen⁶ um auf *spider* zuzugreifen und um sich mit *Benutzer* einzuloggen können in Abb. 7 abgelesen werden. Das Passwort gibt der Betreuer aus. Beachten Sie noch, dass es von Vorteil ist ein Verzeichnis zum Teilen (Share) freizugeben, damit man Daten relativ einfach von *spider* auf den lokalen PC kopieren kann. Die Bildschirmauflösung des lokalen PCs sollte dabei zumindest dem Standard *Full HD* (1920×1080 Pixel²) entsprechen, damit die Kontrollsoftware des Teleskops vollständig angezeigt werden kann.

Sie können jederzeit auf den Arbeitsplatz des lokalen PC wechseln, wenn man die REMMINA Kontroll-Panale am oberen Rande des Bildschirms benutzt (sie versteckt sich dort hinter dem Schatten!). Am besten arbeitet es sich im Vollscreen-Modus.

⁵<https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/netz/vpn.html>

⁶Benutzen Sie eine Farbtiefen-Einstellung von GFX RFX (32 bpp), sollten Probleme mit der Grafikkarte auftreten.



Abbildung 8: *Teleskop Steuerungs Panele*. Die Panele ist unterteilt in drei Abschnitte. Links ist die Teleskop-Steuerung, rechts die Empfänger-Einstellung. In der Mitte (in schwarz) sind Anzeigen, die sich mit der Schaltleiste steuern lassen. Außerdem finden sich dort Anzeigen für die Kommandozeile und Log-Nachrichten (von oben nach unten).



Abbildung 9: Teleskop-Kontroll-Panel Anzeige nachdem Verbinden mit der Montierung (links) und dem Empfänger (rechts).

4.1.3 Starten der Bedienung des KRT 3

Nachdem man sich auf *spider* eingeloggt hat, kann die Teleskop-Kontroll-Software RADIOUNIVERSEPRO auf dem Windows Arbeitsplatz gestartet werden. Die Teleskop-Steuerungs-Panale (Abb. 8) erscheint.

Verbinden Sie sich zunächst mit der Montierung (Abb. 9, links). In dem 'Mount Control' Abschnitt wählt man dazu den Montierungstypen *Mount type* WP-100 (default) aus und drückt auf verbinden (*Connect*). Die Anzeigen mit den Koordinaten füllen sich dann. Das Teleskop ist zunächst in **Parkposition** bei Azimuth = 270° und Elevation = 90°. Diese Werte werden in dem Unterabschnitt *Actual Antenna Coordinates* angezeigt.

Verbinden Sie sich dann mit dem Empfänger (Abb. 9). In dem *Receiver and Data Acquisition* Kontroll-Abschnitt, klicken Sie auf Connect to backend.

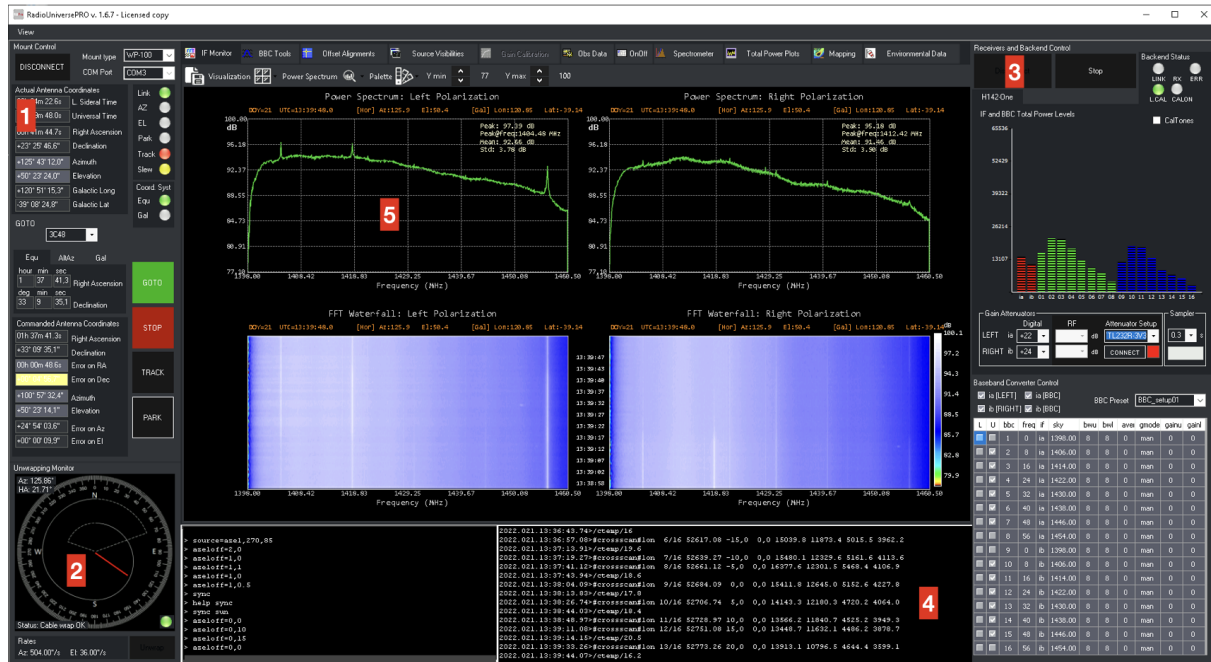


Abbildung 10: *IF Monitor*. Die Fenster zeigen folgende Informationen an: Status der Montierung (1), Ausrichtung des Teleskopes in Azimutrichtung (2), Status des Empfängers (3), Statusmeldungen in Textform (4), Spektren mit links- und rechtszirkularer Polarisation.

Das Teleskop ist nun einsatzbereit für Beobachtungen.

4.2 Erste Beobachtungen

4.2.1 Starten des Teleskops

- Öffnen Sie ein weiteres Tab (Strg+Shift+T) (im weiteren: *Beobachtungsfenster*) und wechseln in Ihr Arbeitsverzeichnis (Desktop);
- Loggen Sie sich mit einem virtuellen Desktop auf dem PC *spider* ein. Dazu das Kommando `remmina` ausführen; in der nun geöffneten Anwendung startet Doppelklick auf *spider* die Verbindung. Danach sieht man den Desktop auf dem spider-pc. Ein Doppelklick auf die Software *RADIOUNIVERSEPRO* startet die Steuerungssoftware (Abb. 10);
- Zunächst wählen Sie die Montierung *WP-100* aus (*Schaltfläche 1*) und klicken auf Connect. In Schaltfläche 2 sollte der rote Strich jetzt nach Westen ausgerichtet sein;
- In Schaltfläche 3 klicken Sie nun auf Connect to Backend. Im Logfenster 4 sehen Sie nun den Output. Wenn der Empfänger bereit ist, klicken Sie auf Start Aquisitions (Schaltfläche 3);
- Nun sollten die beiden Spektren (links und rechts-zirkular polarisiert) in Fenster 5 als grüne Linien zu sehen sein.

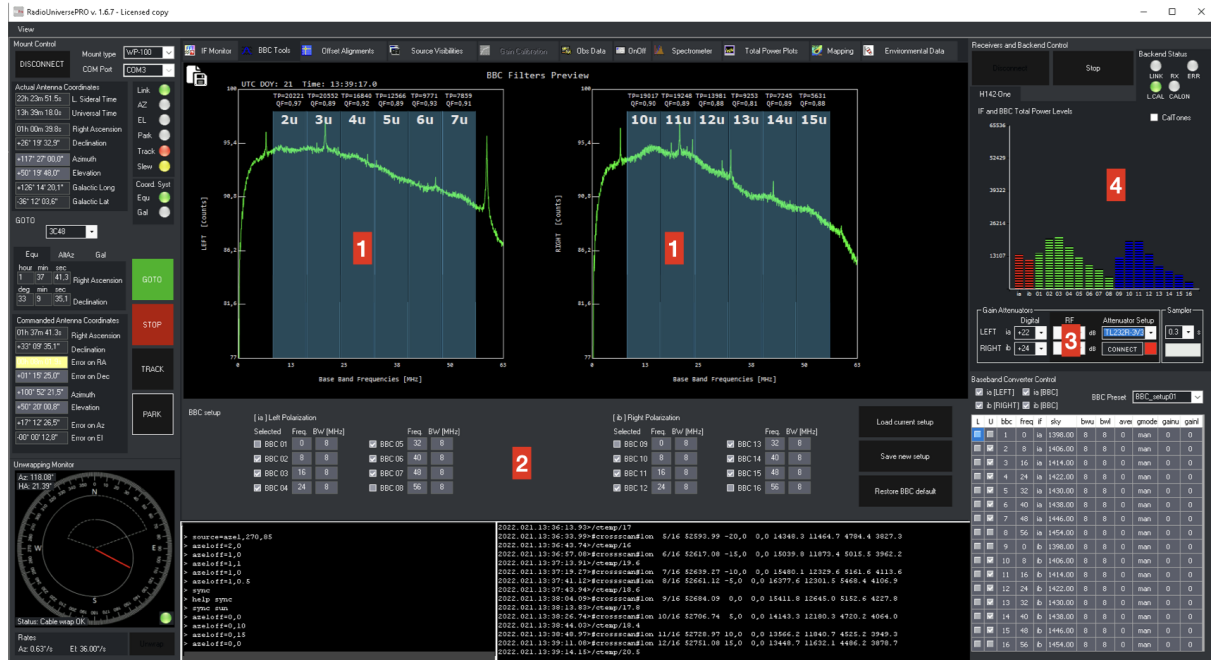


Abbildung 11: *BBC Tools*. Die Fenster zeigen folgende Informationen an: Unkalibrierte Spektren der links- und rechts-zirkularen Polarisation (1), Auswahl der Frequenzbänder (2), Einstellung der Verstärkung des Empfängers (3), Balkendiagramme der gemessenen Total Power Intensität in den Frequenzbändern (4).

4.2.2 Einstellung des Empfängers

Als nächstes stellen wir den Empfänger für Beobachtungen der Kontinuumsradiostrahlung ein. Dazu nutzen wir die Base Band Configuration Tools (*BBC Tools*):

- Wechseln Sie nun in den Reiter *BBC Tools* (Abb. 11);
- Die beiden Fenster 1 zeigen die Spektren in der jeweils links- und rechts-zirkularen Polarisation an. Die y-Achse zeigt unkalibrierte Antennentemperatur in Einheiten von Counts pro Sekunde. Auf der x-Achse sind die Kanäle gezeigt. Es gibt jeweils 1024 Kanäle, die den Frequenzbereich von 1398 MHz bis 1460.5 MHz abdecken.
- Im *BBC Setup* (Fenster 2) wählen Sie nun alle Upper Side Bands (USB) aus, d.h. von BBC 01 bis BBC 16. Die Farbe der Kästchen zeigt an, wie gut die Qualität ($QF = 0-1$) eines Frequenzbandes ist;
- Bestätigen Sie die Auswahl der Frequenzbänder mit Save new setup (Fenster 2);
- Stellen Sie die Verstärkung nun so ein, so dass die Spektren (Fenster 1) ein Total Power (TP) im Maximum von etwa 20.000 haben. Dazu nutzen Sie den IF Gain in Fenster 3;
- Nun sollten auch die Balkendiagramme in Fenster 4 deutlich sichtbar werden.

Pointing Settings

Repetitions: 1 < >

Integration period [s]: 2 < >

Approx. duration [s]: 28

Points per axis: 7 < >

Step size (HPBW/frac): 1 < >

Field of pointing [deg]: 28,24

Antenna offsets

Commanded	Actual	Commanded	Actual
Az	Et	Az	Et

14,1d

-14,1d

longitude

latitude

-14,1d

Confirm setup

Start procedure

Save as defaults

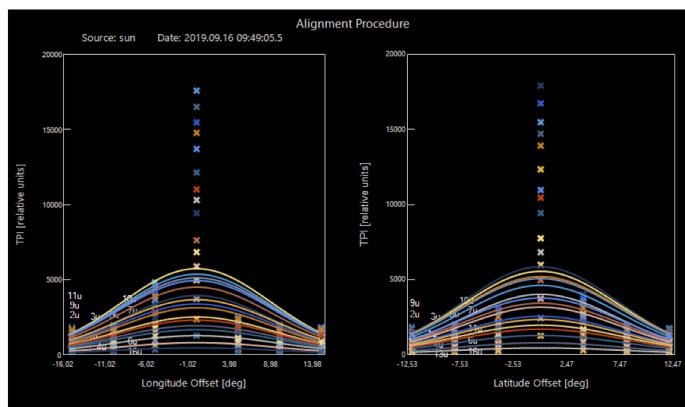


Abbildung 12: *Offset alignment*. Links sind die gewählten Einstellungen für die Korrektur der Positioniergenauigkeit mit Hilfe der Sonne gezeigt. Nach erfolgreicher Korrektur sehen die Diagramme so aus wie rechts gezeigt.

4.2.3 Überprüfung der Positioniergenauigkeit

Als nächstes beobachten wir die Sonne um die Positioniergenauigkeit des KRT 3 zu überprüfen (siehe Abb. 12). Dazu werden folgende Arbeitsschritte durchgeführt:

- Richten Sie das Teleskop auf die Sonne aus. Dazu gehen Sie auf den Reiter *Source Visibilities*. Dort führen Sie einen Doppelklick auf *Sun* aus. Warten Sie bis die Schaltfläche TRACK auf STOP TRACK wechselt;
- Stellen Sie den Gain so ein wie in Abschnitt 4.2.2 beschrieben;
- Gehen Sie danach auf den Reiter *Offset Alignments*;
- Im Fenster *Pointing Settings* nehmen Sie die Einstellungen so vor wie in Abb. 12 (links) gezeigt. Achten Sie darauf, dass die *Step size (HPBW/frac)* auf 1 gesetzt ist;
- Einfacher Klick auf *Confirm setup*;
- Einfacher Klick auf *Start procedure*.

Wenn das KRT 3 die Prozedur beendet hat, dann sollte in dem Fenster *Alignment Procedure* ein Verlauf so wie in Abb. 12 (rechts) gezeigt sein. Die Kreuze stellen dabei unkalibrierte Intensitäts-Messungen da, die einmal als Funktion von der Horizontalen Abweichung (Longitude Offset; links) und als Funktion der vertikalen Abweichung (Latitude Offset; rechts) gezeigt sind. Wenn die Positioniergenauigkeit gut ist, dann sollte ein deutliches Maximum bei einem Offset von 0° sowohl in Longitude als auch in Latitude zu sehen sein.

4.2.4 Pointing-Korrektur

Wenn die Positioniergenauigkeit nicht besonders gut ist, dann sollten die Encoder der Montierung neu programmiert werden. Das ist im Allgemeinen als *Pointing Korrektur* bekannt.

- Wählen Sie den Reiter *BBC Tools* aus.
- Notieren Sie sich den maximalen TP Wert in einem der Frequenzbänder (z.B. BBC 2u);
- Dieser Wert sollte etwa 20.000 betragen. Wenn das nicht der Fall ist, wählen Sie eine andere Verstärkung so wie in Abschnitt 4.2.2 beschrieben;
- Fahren sie 2° in Azimutrichtung von der Sonne weg. Dazu nutzen Sie den Befehl `azeloff=2,0` in der Kommandozeile von RADIOUNIVERSEPRO (graue Zeile links unten. Zuerst muss dazu genau auf die graue Zeile geklickt werden, ansonsten ist Sie nicht aktiv;
- Beobachten Sie den TP-Wert. Wenn er steigt, ist das KRT 3 näher an der Sonne. Wenn der TP-Wert fällt, fahren Sie in die andere Richtung mit `azeloff=-2,0`;
- Finden Sie den idealen Azimuth-Offset. Dabei reicht eine Genauigkeit von $\pm 1^\circ$. Im Folgenden nehmen wir an, dass eine Korrektur von 4° ideal war, also `azeloff=4,0`;
- Danach wiederholen Sie die Prozedur für die Abweichung in Elevation. Also starten Sie mit `azeloff=4,2`. Wenn der TP-Wert steigt suchen Sie in dieser Richtung (bei positiven Elevations-Korrekturen). Andernfalls in die andere Richtung bei negativen Korrekturen, also `azeloff=4,-2`.

Die ideale Pointing-Korrektur ist gefunden, wenn der TP-Wert maximal wird. Diesen Wert dann übernehmen, also z.B. mit `azeloff=4,-4` für eine Korrektur von $+4^\circ$ in Azimut und -4° in Elevation. Nun müssen die Encoder neu programmiert werden, damit die Pointing-Korrektur dauerhaft übernommen wird. Dazu den Betreuer fragen. Nun ist das KRT 3 einsatzbereit.

4.3 Messprotokoll

Es hat sich bewährt ein Messprotokoll zu führen. Darin werden in chronologischer Reihenfolge die Beobachtungen mit den entsprechenden allgemeinen Einstellungen und den Empfängereinstellungen eingetragen. Zu erstem gehören die Objektnamen zusammen mit den Werten von Azimuth- und Elevationswinkeln. Zu letzterem gehören beispielsweise die ausgewählten Frequenzbänder (*BBCs*) und die Verstärkungsfaktoren (*Gain*). Insbesondere sollte notiert werden, falls von der Anleitung in der Versuchsmappe abgewichen wird. Zu Beginn einer Beobachtung sollte natürlich das Datum und die Wetterbedingungen notiert werden.⁷ Während der Versuchsdurchführung sollten auch auftretende Probleme notiert werden, wie z.B. störende Einflüsse durch Radio frequency interference (RFI), die die Messungen verfälschen könnten (siehe auch Abschnitt 7.2). Auch die gemachten Pointing-Korrekturen (Abschnitt 4.2.4) sollten hier notiert werden.

⁷Eine geeignete Wetterstation findet sich hier: <https://wetter.ls.haw-hamburg.de/tagesarchiv.html>

5 Versuche

5.1 Kalibration

Bei jeder Messung erreicht den Empfänger neben der Strahlung von der Quelle T_s auch Strahlung aus der Umgebung T_h . Zusätzlich gibt es noch die Strahlung des Empfangsystems einschließlich des Empfängers und Verstärkers, was durch die Systemtemperatur beschrieben werden kann. Die gemessene Leistung des Empfängers repräsentiert durch die Antennentemperatur T_A ergibt sich somit zu:

$$T_A = T_s + T_h + T_{\text{sys}}, \quad (1)$$

wobei T_{sys} die reine Systemtemperatur ist. Dabei nimmt man vereinfachend an, dass die Quelle nur einen kleinen Teil des Himmels abdeckt, und somit nicht die Hintergrundstrahlung reduziert. Da man den Einfluss der reinen Systemtemperatur und der Hintergrundstrahlung nur schwer trennen kann, fasst man diese beiden Temperaturen üblicherweise zu einer effektiven Systemtemperatur zusammen:

$$T'_{\text{sys}} = T_{\text{sys}} + T_h \quad (2)$$

Dabei ist T_{sys} die reine Systemtemperatur und T_h enthält nur die Antennen unabhängigen Beiträge. Die effektive Systemtemperatur enthält also alle (unerwünschten) Beiträge, die nicht von der Quelle kommen. Um also den Beitrag der Quelle T_s bei einer gemessenen Antennentemperatur T_A bestimmen zu können, muss man die effektive Systemtemperatur kennen. Sie zu bestimmen ist das Ziel der Kalibration eines Radioteleskops. Im Folgenden unterscheiden wir nicht mehr zwischen reiner und effektiver Systemtemperatur, sondern nutzen nur noch die Bezeichnung Systemtemperatur, die für T'_{sys} steht.

Um die Systemtemperatur zu bestimmen, benutzt man eine sogenannte ‘On–Off’ Messung, indem man die Antennentemperatur einmal mit einer Quelle von bekannter Flussdichte und einmal an einer leeren Position am Himmel misst. Da man in erster Näherung annehmen kann, dass die Strahlung aus der Umgebung T_h konstant ist, kennt man die Systemtemperatur dann auch für Messungen an anderen Himmelspositionen.⁸ Die Hintergrundtemperatur T_h ist aber in Wirklichkeit elevationsabhängig, z.B. ist der Himmelshintergrund bei niedrigen Elevationen höher oder es kann sich Vegetation im Blickfeld der Antenne befinden. Für eine höhere Genauigkeit muss diese Abhängigkeit berücksichtigt werden.

5.1.1 Bestimmung der Systemtemperatur

Das alte KRT 3 hatte eine Rauschdiode mit dem die Kalibration durchgeführt wurde. Das neue KRT 3 hat diese nicht mehr, deswegen wird die Kalibration mit Hilfe der Sonne durchgeführt. Dazu müssen ein paar Vorbemerkungen gemacht werden. Die Kalibrationstemperatur T_{cal} ist also die erwartete Antennentemperatur T_A , wenn die Sonne beobachtet wird ($T_{\text{cal}} \equiv T_A$). Im Praktikum wird die Sonne benutzt, obwohl sie wegen ihrer Veränderlichkeit im Allgemeinen

⁸Beim alten KRT galt z.B. $T_h = T_{\text{spillover}} = 20$ K, was durch Reflexionen an den Antennen-Bauteilen bedingt ist.

aber nicht als Eichquelle geeignet ist. Nimmt man an, dass die Sonne für das KRT 3 eine punktarartige Quelle ist, dann gilt

$$T_b \Omega_s = T_A \Omega_A \quad (3)$$

mit T_b der Strahlungstemperatur ('brightness temperature') in Kelvin, Ω_s dem Raumwinkel der Sonne in steradian, T_A der Antennentemperatur in Kelvin und Ω_A der Raumwinkel der Antennenkeule in steradian.

Vorarbeiten

- Mit Hilfe einer Gleichung lässt sich Antennentemperatur der Sonne als Funktion der Flussdichte leicht berechnen. Formen Sie dazu Gleichung (3) mit Hilfe des Antennentheorems $A_e \Omega_A = \lambda^2$ und dem Rayleigh–Jeans-Gesetz $B_\nu = 2kT_b/\lambda^2$ in eine Gleichung um, die die Flussdichte $S_\nu = f(T_A, A_e)$ als Funktion von Antennentemperatur T_A und effektiver Antennenfläche A_e beschreibt. Dabei gilt ausserdem $S_\nu = B_\nu \Omega_s$, was man einsetzen muss;
- Die einzige unbekannte Grösse in der Gleichung ist die effektive Antennenfläche A_e bzw. die Apertur-effizienz $\eta = A_e/A_g$ mit A_g der als Kreis angenommenen geometrischen Antennenfläche. Für die Apertur-effizienz nehmen wir $\eta = 0.5$ an;
- Recherchieren Sie die aktuelle Flussdichte S_ν der Sonne. Das *Space Weather Services* (SWC) der Australischen Regierung stellt dazu aktuell gemessenen Flussdichten zwischen 245 und 15400 MHz bereit.⁹ Die publizierten 1415-MHz Daten können in sehr guter Näherung für das KRT 3 verwendet werden.¹⁰
- Falls die Webseite des SWC einmal nicht zur Verfügung stehen sollten, gibt es beim *Space Weather Prediction Center* (SWPC) des US National Weather Service alternative Daten bei $\lambda = 10.7$ cm.¹¹ Beachten Sie, dass die Flussdichte nicht für die Frequenz angegeben ist, bei der Sie die Antennentemperatur gemessen haben. Schätzen Sie die Flussdichte der Sonne bei $\lambda_{\text{eff}} = 21$ cm ab. Für die ruhige Sonne, gilt $S_\nu \propto \lambda^{-0.5}$;
- Berechnen Sie mit Hilfe der abgeleiteten Formel $S_\nu = f(T_A, A_e)$ die theoretisch erwartete Antennentemperatur T_A für die Sonne, die dann gleichzeitig unsere Kalibrationstemperatur T_{cal} darstellt.

Beobachtung

Führen Sie eine On–Off Messung mit der Sonne als Quelle durch. Führen Sie dazu die folgenden Arbeitsschritte durch:

- Richten Sie das Teleskop auf die Sonne aus (Reiter *Source Visibilities*);
- Wählen Sie im Reiter *BBC Tools* alle upper side bands (USBs) aus. Falls eine starke Interferenz zu sehen ist, lassen Sie dieses USB aus;

⁹https://www.sws.bom.gov.au/World_Data_Centre/1/10#

¹⁰Die auf der SWC Seite verwendete Grösse der solaren Fluss-Einheit (solar flux unit) ist definiert als $1 \text{ sfu} = 10^{-22} \text{ W m}^{-2} \text{ Hz}^{-1} = 10000 \text{ Jy}$.

¹¹<http://www.swpc.noaa.gov>

- Nehmen Sie notwendigen Einstellungen für die On–Off Messung (Reiter *On-Off*) vor:
 1. Repetitions = 5;
 2. Average [s] = 3;
 3. Elev cutoff [°] = 60;
 4. Distance [beam] = 4;
 5. Checkbox *galoff*: Off;
 6. Checkbox *Aquire OnOff Spectra*: Off;
 7. Checkbox *Save as FITS*: Off;
- Danach Schaltfläche Confirm Setup klicken;
- Wenn soweit alles in Ordnung ist, dann startet die Schaltfläche Start OnOff die On–Off Messung der Sonne.

Auswertung

Zur Auswertung werden folgende Schritte durchgeführt.

- Berechnen Sie die Systemtemperatur T'_{sys} mit Hilfe von:

$$T'_{\text{sys}} = T_{\text{cal}} \frac{P_{\text{off}}}{P_{\text{on}} - P_{\text{off}}}, \quad (4)$$

wobei P_{off} die gemessene Leistung in der OFF-Position ist (*off 1pi*) und P_{on} die gemessene Leistung in der ON-Position ist (*on 1pi*). Die Einheiten der gemessenen Leistung sind beliebig. Die Eich-Temperatur T_{cal} wurde in den Vorarbeiten berechnet;

- Berechnen Sie die Systemtemperatur in allen 16 Frequenzbändern. Mitteln Sie die Systemtemperatur getrennt für die links-zirkulare Polarisation (BBC 1–8) und die rechts-zirkulare Polarisation (BBC 9–16). Diese Werte mit Standardabweichung sind dann die gesuchten Werte für $T'_{\text{sys,links}}$ und $T'_{\text{sys,rechts}}$.

5.1.2 Hintergrundstrahlung

Da sich an der von Ihnen gewählten Eichposition keine Radioquelle im Blickfeld der Antenne befindet, ist die gemessene Antennentemperatur in etwa die Systemtemperatur $T_A \approx T'_{\text{sys}}$. Messen Sie Antennentemperaturen T_A bei verschiedenen Azimuthwerten die Abstände von 5 Grad voneinander haben. Messen Sie dann T_A bei verschiedenen Elevationen (*ELV*) und festem Azimuth.

Mit RADIOUNIVERSEPRO lässt sich das am einfachsten mit einem Cross-Scan über eine beliebige Quelle (außer der Sonne) realisieren. Diese Quellen sind so schwach, dass sie sich kaum vom Hintergrund abheben.

Beobachtung

- Finden Sie eine geeignete Quelle (außer der Sonne) mit einer Elevation zwischen 30 und 45 Grad (Reiter *Source Visibilities*);
- Richten Sie das Teleskop auf diese Quelle aus. Dazu gehen Sie auf den Reiter *Source Visibilities*. Dort führen Sie einen Doppelklick auf die gewählte *Quelle* aus. Warten Sie bis die Schaltfläche von TRACK auf STOP TRACK wechselt. Machen Sie die Einstellungen im Reiter *BBC Tools* wie gehabt (Abschnitt 4.2.2);
- Führen Sie einen Cross-Scan (Reiter *Total Power Plots*) über diese Quelle aus, so dass die minimale Elevation etwas über 10 Grad liegt. Berücksichtigen Sie dabei, dass die Spannweite (*Span*) von einem *Total Power Plot* die gesamte Länge ist. Also wird eine halbe Spannweite (*Span*) oberhalb bzw. unterhalb der Quelle beobachtet. Eine Quelle bei einer Elevation von 40° kann also maximal mit einer Spannweite von 60° beobachtet werden, wobei die Elevation des Cross-Scans zwischen 10° und 70° liegt;
- Allgemein läßt sich die Spannweite so berechnen:

$$Span = 2(ELV - 10^\circ), \quad (5)$$

wobei *ELV* die Elevation der Quelle zu Beginn der Beobachtung ist. Wenn die Quelle untergeht, das heisst zwischen Azimuthwerten von etwa 220°–320° steht, sollte man lieber eine etwas (2°) geringere Spannbreite nehmen;

- Damit sind die Einstellungen für den Reiter *Total Power Plots* folgende:
 1. Reference frame = Horizont.;
 2. Span [deg] = wie berechnet;
 3. Step [deg] = 5;
 4. Average [s] = 3;
 5. Devices: BBCs;
 6. Checkbox *Save as FITS*: OK;
- Danach Schaltfläche *Verify Syntax and System* klicken;
- Wenn soweit alles in Ordnung ist, dann startet die Schaltfläche *START CROSS-SCAN* den Cross-Scan über die Quelle.

Auswertung

Tragen Sie die Total Power Intensität (TPI) als Funktion vom Offset in Grad auf. Das wird insgesamt 4-mal gemacht, nämlich in Longitude (Azimuth) und Latitude (Elevation) jeweils in linker und rechter zirkularer Polarisation. Dazu wird mit dem NASA fv *FITS VIEWER*¹² die nötigen Werte in ein Text-File exportiert. Zur Auswertung werden folgende Schritte gemacht:

- Normieren Sie TPI bei dem horizontalen Scan auf die berechnete Systemtemperatur T'_{sys} aus Abschnitt 5.1.1. Mit der gleichen Normierung plotten Sie auch den vertikalen Verlauf;

¹²<https://heasarc.gsfc.nasa.gov/fv/>

- Plotten Sie T'_{sys} als Funktion des Azimuth und der Elevation und diskutieren Sie qualitativ den Verlauf von T_h . Wodurch werden die Werte von T_h bei den verschiedenen Elevationen bestimmt?
- Extrapolieren Sie den Verlauf von T'_{sys} bis zu einer Elevation von 0° . Man vergleiche den Anstieg von T_h mit der Schwarzkörperstrahlungstemperatur der Erde von $T_{\text{Erde}} = 252 \text{ K}$.¹³

5.2 Bestimmung des räumlichen Auflösungsvermögens

Um das räumliche Auflösungsvermögen des KRT 3 zu bestimmen, fährt man das Radioteleskop schrittweise über die Sonne und misst dabei die Antennentemperaturen. Trägt man diese gegen die Position auf erhält man eine Glockenkurve (Gausskurve), deren Halbwertsbreite der gesuchten räumlichen Auflösung entspricht. Erwartet wird eine Halbwertsbreite $q = 1.02\lambda/D$ in Bogenmaß mit der Wellenlänge λ und dem Antennendurchmesser D . Die Messung kann mit Hilfe von RADIOUNIVERSEPRO durchgeführt werden (Reiter *Total Power Plots*). Der Befehl führt dann einen Cross-Scan über die eingestellte Quelle aus. Dabei werden die Intensitäten als Funktion vom Offset (scheinbarer Winkel in Grad) gemessen.

Führen Sie die folgenden Arbeitsschritte durch:

Beobachtung

- Richten Sie das KRT 3 auf die Sonne aus (Reiter *Source Visibilities*);
- Wählen Sie im Reiter *BBC Tools* alle upper side bands (USBs) aus. Falls eine starke Interferenz zu sehen ist, lassen Sie dieses USB aus;
- Notieren Sie die on der Steuersoftware berechnete Position für die Sonne (z.B. *Source Visibilities*: Azimuth = 171° , Elevation = 20°);
- Nehmen Sie notwendigen Einstellungen für den Cross-Scan im Reiter *Total Power Plots* so wie in Abb. 13 gezeigt vor. Die Einstellungen sind wie folgt:
 1. Reference frame = Horizont.;
 2. Span [deg] = 20;
 3. Step [deg] = 1;
 4. Average [s] = 3;
 5. Devices: BBCs;
 6. Checkbox *Save as FITS*: OK
- Danach Schaltfläche *Verify Syntax and System* klicken;
- Wenn alles in Ordnung, dann startet die Schaltfläche *START CROSS-SCAN* den Cross-scan über die Sonne.

Abbildung 13: *Cross-scan über die Sonne*. Einstellungen für den Cross-Scan über die Sonne im Reiter *Total Power Plots*.

Auswertung

Tragen Sie die Total Power Intensität (TPI) als Funktion vom Offset in Grad auf. Das wird $4\times$ gemacht, nämlich in Longitude (Azimuth Offset) und Latitude (Elevations Offset) jeweils in linker und rechter zirkularer Polarisation. Dazu wird mit dem NASA *fv FITS VIEWER*¹⁴ die nötigen Werte in ein Text-File exportiert.

- Fitten Sie eine Gaußkurve durch die gemessenen Datenpunkte um die Amplitude zu bestimmen;
- Normieren Sie die Amplitude auf die erwartete Antennentemperatur der Sonne T_A ;
- Die Halbwertsbreite kann durch die Größe FWHM (full width at half-maximum) als Winkel ausgedrückt werden (Einheit: Grad). Berücksichtigen Sie dabei, dass der zurückgelegte Winkel im Falle der Longitude-Messung keinen Grosskreis am Himmel beschreibt sondern sozusagen einen Breitengrad. Der Winkel kann näherungsweise mit einem Faktor $\cos(ELV)$ korrigiert werden, wobei ELV die Elevation in Grad ist;
- Die Auflösung wird 4-mal bestimmt, nämlich jeweils in Longitude (Azimuth) und Latitude (Elevation) für die links- und rechts-zirkuläre Polarisation;
- Vergleichen Sie die erhaltene Auflösung mit dem theoretischen Wert und diskutieren Sie mögliche Abweichungen.

5.3 Bestimmung der Empfindlichkeit des Instruments

5.3.1 Theoretische Empfindlichkeit

Die schwächste nachweisbare Flussdichte ΔS_V für eine gegebene Systemtemperatur T'_{sys} kann durch die Radiometer-Gleichung

$$\Delta S_V = \frac{2k}{A_e} \frac{C_s T'_{sys}}{\sqrt{\Delta\nu} \tau} \quad (6)$$

¹³<https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html>

¹⁴<https://heasarc.gsfc.nasa.gov/fvtools/fv/>

berechnet werden. ΔS_ν ist die (spektrale) Flussdichte in $\text{W m}^{-2} \text{Hz}^{-1}$, $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ die Boltzmann-Konstante, A_e die effektive Antennenfläche in Quadratmetern, $C_s \approx 2$ eine dimensionslose instrumentelle Konstante¹⁵, $\Delta \nu$ die Bandbreite in Hertz, τ die Integrationszeit in Sekunden, und T'_{sys} die Systemtemperatur in Kelvin.

Auswertung

Führen Sie die folgenden Arbeitsschritte zur Bestimmung der theoretischen Grenzümpfindlichkeit ΔS_ν des Instruments durch:

- Berechnen Sie die Grenzümpfindlichkeit ΔS_ν in einem einzelnen Kanal ($\Delta \nu = 61 \text{ kHz}$) für den Fall, dass 1 Sekunde lang integriert wird;
- Finden Sie eine zur Beobachtung geeignete helle Radioquelle (entweder Cyg A, Cas A oder Tau A), die eine Elevation von idealerweise $\text{ELV} \geq 40^\circ$ hat. Das können Sie im Reiter *Source Visibilities* überprüfen;
- Berechnen Sie die notwendige Integrationszeit τ um die gewählte Quelle mit dem KRT 3 mit einem Signal-zu-Rausch Verhältnis $S/N = 10$ in jedem einzelnen Kanal nachzuweisen. Dazu können Sie die Flussdichten in Tabelle 2 benutzen.

5.3.2 Bestimmung der Unsicherheit von Strahlungsfluss-Messungen

Strahlungsfluss-Messungen werden immer relativ durchgeführt, d.h. es wird eine Messung mit der Quelle (ON) mit einer Messung ohne die Quelle (OFF) verglichen. Der Wechsel zwischen ON und OFF Position erfolgt dabei in so kurzen Abständen, dass die Beobachtungsbedingungen als konstant angesehen werden können. Neben schwankendem Wetter kann auch die Qualität der Nachführung und die Empfindlichkeit des Empfängers variieren. Typische Integrationszeiten pro Position liegen dabei im Bereich von Minuten und kürzer.

Um den Hintergrund von der Antennentemperatur zu separieren führt man eine ‘Beamswitch-Messung’ durch, bei der neben der Position der Quelle (ON-Position) auch eine Referenzposition neben der Quelle (OFF-Position) abwechselnd gemessen wird. Wird eine On–Off Messung aufgezeichnet (Reiter *On-Off*), so speichert RADIOUNIVERSEPRO die Antennentemperaturen $T_A(\text{ON})$ und $T_A(\text{OFF})$. Aus der Differenz erhält man die Antennentemperatur der Quelle T_s :

$$T_A(\text{ON}) - T_A(\text{OFF}) = (T_s + T'_{\text{sys}}) - T'_{\text{sys}} \quad (7)$$

Vorarbeiten

- Die auf der Erde empfangenen Radiosignale aus dem Weltall sind schwach. Berechnen Sie zum Vergleich, wie groß die Flussdichte eines Mobilfunkgerätes bei 900 MHz auf der

¹⁵Moderne Radioteleskope sind in allen Bestandteilen soweit perfektioniert, dass $C_s \approx 1$. Der Wert für das KRT 3 ist eine Schätzung.

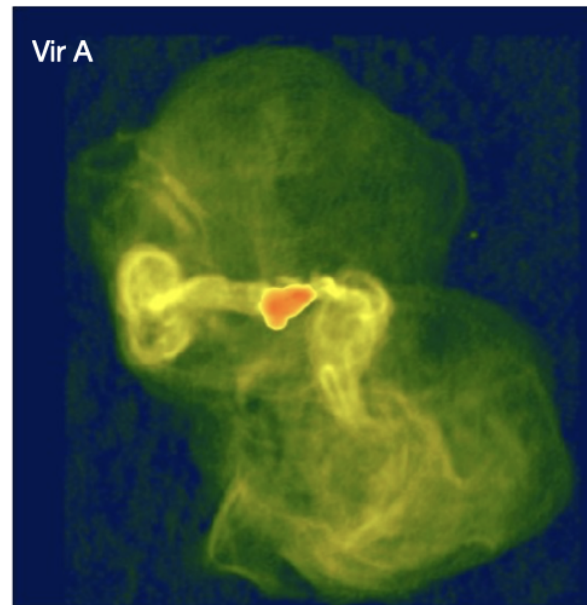
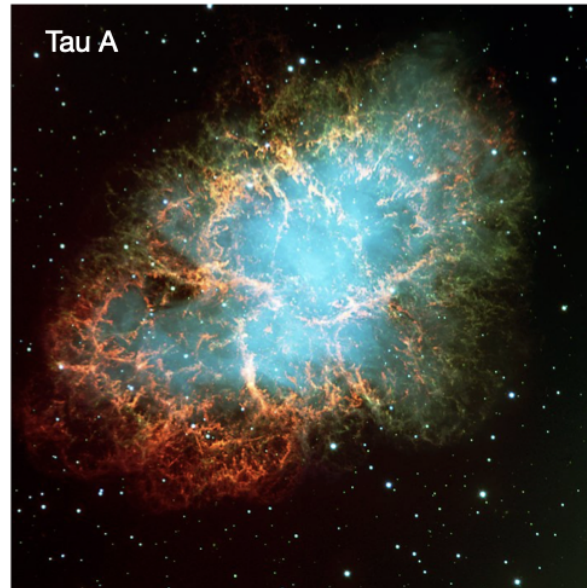
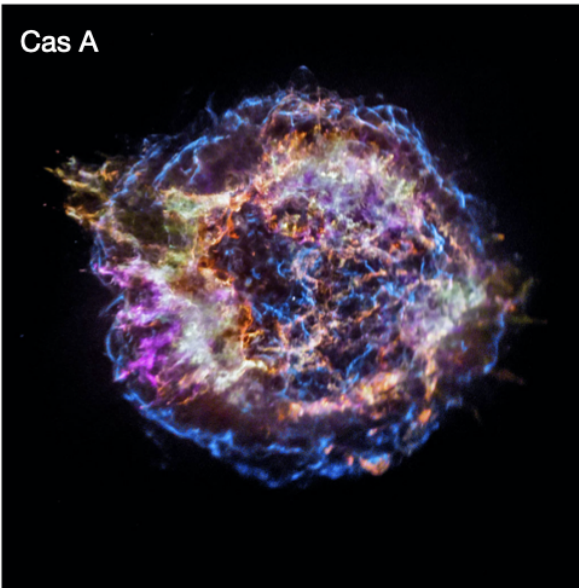


Abbildung 14: *Einige helle Radioquellen*. Röntgenbild von Cassiopeia A (Quelle: NASA), optisches Bild von Taurus A (Quelle: ESO), Radio- und Röntgenbild von Cygnus A (Quelle: NASA und NRAO) und Radiobild von Virgo A (Quelle: NRAO).

Erde wäre, das isotrop mit einer Sendeleistung von 2 W sendet und sich auf dem Mond befindet. Nehmen Sie dazu an, dass das Spektrum des Mobilfunkgerätes eine Normalverteilung um 900 MHz mit einer Halbwertsbreite $\text{FWHM}^{16} = 80 \text{ kHz}$ sei. Vergleichen Sie den Wert mit der Flussdichte von Cas A bei 900 MHz. Berechnen Sie die Flussdichte von Cas A unter der Annahme, dass sich der Spektralverlauf als einfaches Potenzgesetz der Form $S_\nu \propto \nu^\alpha$ mit $\alpha = -0.7$ darstellen lässt;

¹⁶Beachten Sie, dass zur Anwendung bei einer Normalverteilung die Halbwertsbreite FWHM in die Standardabweichung σ umgerechnet werden muss.

Tabelle 2: Flussdichten einiger heller Radioquellen bei $\nu = 1420.4$ MHz. Es wurde eine Unsicherheit von 5 Prozent angenommen. Nach Baars et al. (1977).

Quelle	Quellennamen	Flussdichte (Jy)	Natur der Quelle
Cas A ¹	Cassiopeia A	1420 ± 70	Supernovaüberrest
Cyg A	Cygnus A	1560 ± 80	Radiogalaxie
Tau A	Taurus A	940 ± 50	Supernovaüberrest
Vir A	Virgo A	211 ± 11	Radiogalaxie

¹ Zur Epoche 2021.0; die Flussdichte von Cas A nimmt jedes Jahr um 0.924 Prozent ab.

- Mit Hilfe der Gleichung $S_\nu = f(T_A, A_e)$ lässt sich die Antennentemperatur T_A berechnen, die man für eine gegebene Quelle erwartet. Berechnen Sie diese Temperatur für die Quelle Cas A.

Beobachtung

- Bestimmen Sie die Antennentemperatur einer Quelle (Cyg A, Cas A oder Tau A) mit Hilfe einer Kartierung der Quelle. Anstelle von Cyg A, kann auch die massive Sternentstehungsregion W75N beobachtet werden. Die Beobachtung besteht aus einem Rastermuster am Himmel wobei das KRT 3 hintereinander Messungen zeilenweise an verschiedenen Positionen durchführt. Hierbei werden auch verschiedene Spalten abgefahren, womit sich dann das Rastermuster zu einer Karte zusammensetzen lässt. Hierbei gilt, dass die Zahl der Kartenpixel $pix = Zeilen \times Spalten$ ist, wobei *Zeilen* die Zahl der Zeilen und *Spalten* die Zahl der Spalten ist;
- Überprüfen Sie im Reiter *Source Visibilitys* welche Quellen im Moment gut zu beobachten sind. Für die Kartierung sind Quellen mit Elevationen zwischen 30° und 60° ideal. Richten Sie das Teleskop auf die Quelle aus. Warten Sie bis die Schaltfläche von TRACK auf STOP TRACK wechselt;
- Im Reiter *BBC Tools* passen Sie wieder den Gain an und wählen nur die Frequenzbänder aus die keine starken RFI Einfluß zeigen. Lassen Sie außerdem Frequenzbänder mit der H I Linie aus;
- Wechseln Sie in den Reiter *Mapping*. Dort nehmen Sie folgende Einstellungen (siehe Abb. 15) vor:
 1. Width = 10 deg; Height = 10 deg;
 2. Delta = 0.5 HPBW;
 3. Average = 10 s;
 4. Betätigen Sie die Schaltfläche Confirm Setup;
 5. Wenn soweit alles in Ordnung ist, startet betätigen der Schaltfläche Start Map die Kartierung.



Abbildung 15: Kartierung einer Quelle. Einstellungen für die Kartierung einer Quelle im Reiter *Mapping*.

- Notieren Sie sich die Zeit, die eine Kartierung benötigt;
- Wählen Sie eine geeignete farbliche Kodierung für die Karte mit der Option *False colours palette*. Testen Sie außerdem *log* und *square root* Skalierung, sowie die *Pixelise or smooth* Option in dem *Processing* Abschnitt;
- Wenn Sie mit der Darstellung der Karte zufrieden sind, dann lässt sich die Karte mit der Schaltfläche *Save as bitmap* speichern. Es wird allerdings empfohlen auch ein *Screen-Shot* zu machen, damit die Achsenbeschriftungen erhalten bleiben. Ein Beispiel für eine Karte findet sich in Abb. 16.

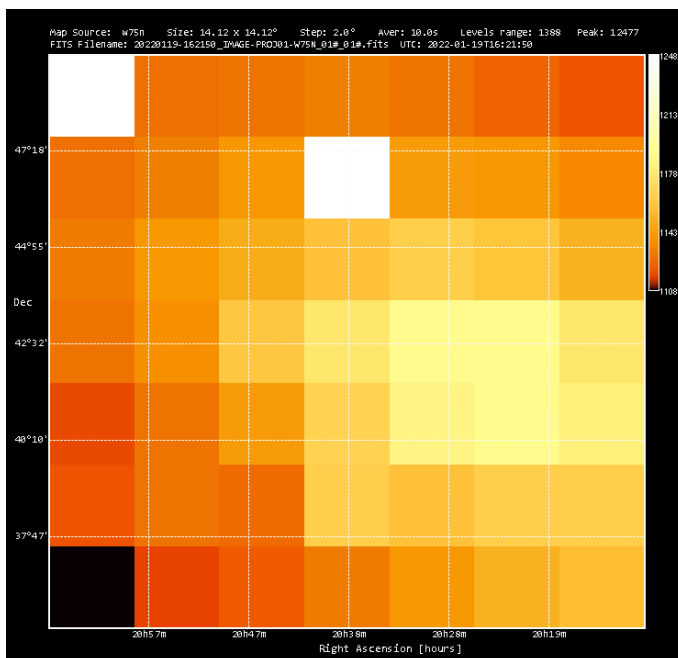


Abbildung 16: Karte der Sternentstehungs-region W75N. Die Karte zeigt die Radio-kontinuumsemission bei 1420 MHz mit einer Auflösung von 4.5° FWHM. Die Karten-grösse beträgt etwa 14×14 Quadratgrad. Die Intensität ist in unkalibrierten Einheiten.

Auswertung

- Messen Sie den Mittelwert und die Standardabweichung der Karte in den unkalibrierten Einheiten. Dies lässt sich mit der Software *ds9* machen;¹⁷ benutzen Sie dazu einen hinreichend grossen (mindestens 20 Pixel) Bereich der Karte, in der man eine Box (Menue *Region* → *Shape* → *Box*) positioniert (Menue *Edit* → *Region*);

¹⁷<https://sites.google.com/cfa.harvard.edu/saoimagesds9>

- Nun normiert man den Mittelwert (mean) auf die Systemtemperatur T'_{sys} , welches dann auch gleichzeitig unser $T_A(\text{OFF})$ ist. Dann kann man mit dieser Skalierung auch das Kartenrauschen in Einheiten von Kelvin bestimmen. Nun bestimmt man noch die Antennentemperatur auf der Quellen-Position $T_A(\text{ON})$, indem man den gemessenen Wert in $ds9$ wieder mit der Skalierung umwandelt;
- Berechnen Sie die Antennentemperatur der Quelle mit Hilfe von Gleichung (7);
- Was kann man über den Hintergrund sagen? Ist er konstant? Diskutieren Sie die Ergebnisse quantitativ indem Sie den Wert von S/N bestimmen;
- Aus dem Aufzeichnungsprotokoll können Sie die tatsächlichen Messzeiten entnehmen. Wieviel Prozent der Messzeit entfällt auf die Beobachtung der Quelle (ON-Messung), wenn pro Messpunkt 10 Sekunden integriert wird? Wie viele Karten bräuchten Sie um die Quelle mit einem Signal-zu-Rausch Verhältnis $S/N = 10$ nachzuweisen? Nehmen Sie dabei den Idealfall an, dass sich das $S/N \propto \sqrt{\tau}$ gilt. Vergleichen Sie dieses Ergebnis mit den theoretischen Erwartungswert. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus der Kartierung der Quelle und was beeinflusst die Qualität der Messung maßgeblich?

5.4 Beobachtung von neutralem Wasserstoff in der Milchstrasse

5.4.1 Frequenzeinstellung des Empfängers bestimmen

Der Vorverstärker hat einen Frequenzbereich 1398.00–1460.56 MHz unterteilt in 1024 Kanäle. Die Frequenzbänder des Empfängers können auf beliebige Frequenzen in dem Frequenzbereich des Vorverstärkers zentriert werden. Voreingestellt sind Bandbreiten von jeweils 8 MHz, wobei die eingestellte Frequenz in *BBC Tools* sich auf die untere Grenze des Bereichs bezieht. Die Laborfrequenz der 21cm-Linie von HI beträgt 1420.4 MHz. Die Wasserstoff-Wolken in der Milchstrasse haben in der Regel eine Radialgeschwindigkeit $v_{\text{rad}} \neq 0$ gegenüber dem Beobachter auf der Erde, d.h. die Frequenz der von ihnen emittierten 21cm-Linie ist gegenüber der Laborfrequenz verschoben.

Vorarbeiten

- Wie gross ist die Frequenz-Auflösung $\delta\nu$, also die Bandbreite eines einzelnen Kanals? Wie gross ist dann die Geschwindigkeitsauflösung δv , wenn man die HI Linie beobachtet?
- In welchem Kanal würde man die HI Linie bei $\nu_0 = 1420.4$ MHz erwarten, wenn man eine Radialgeschwindigkeit von 0 km s^{-1} annimmt?
- Sie wollen das Radiokontinuum einer Quelle messen. Welche Frequenzen wären innerhalb der Bandbreite erlaubt, damit die Messung nicht durch die 21cm-Linie kontaminiert wird. Nehmen Sie eine maximale Radialgeschwindigkeit des HI von $\pm 200 \text{ km s}^{-1}$;
- Welche Frequenzbänder sollte man also in *BBC Tools* auswählen wenn man einmal die HI Linie und einmal das Kontinuum beobachten möchte?

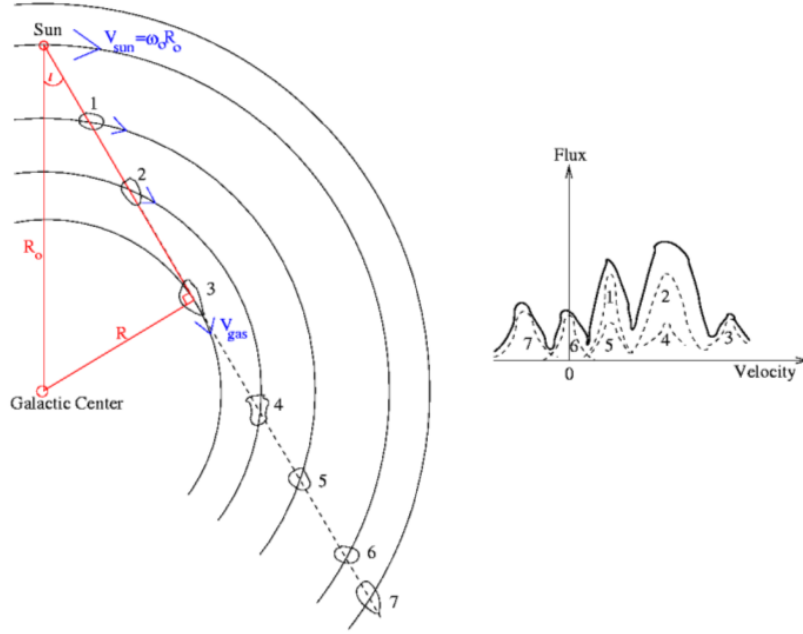


Abbildung 17: Schematische Darstellung der Rotation von HI-Wolken um das Galaktische Zentrum und des sich ergebenden Linienprofils. Das Profil entsteht durch Überlagerung der Emissionen einzelner Wolken unterschiedlicher Radialgeschwindigkeiten.

5.4.2 Messung der 21cm-Linie entlang der Milchstrassen-Ebene

Wasserstoff ist das häufigste Element im Kosmos und stellt rund 80% der Masse der sichtbaren baryonischen Materie. Mit Hilfe der 21cm-Linie lässt sich der Wasserstoff in der gesamten Galaxis nachweisen. Sie entsteht durch einen Übergang im Grundzustand des neutralen Atoms (H I). Während der interstellare Staub den Blick bei optischen Wellenlängen auf weite Teile der Milchstraße versperrt, ist er für Radiowellen optisch dünn, d.h. transparent. Durch den Dopplereffekt können die Radialgeschwindigkeiten des Gases entlang der Sehlinie bestimmt werden. Typische Temperaturen in interstellaren HI-Wolken sind ≈ 100 K, so dass die thermische Verbreiterung der Linien $\approx 1 \text{ km s}^{-1}$ beträgt. Die beobachteten HI-Linienprofile zeigen einen zum Teil mehr als 100 km s^{-1} grossen Geschwindigkeitsbereich, der demnach auf unterschiedliche Rotationsgeschwindigkeiten des HI-Gases innerhalb der Galaxis zurückgeführt werden muss.

In erster Näherung wird angenommen, dass der Wasserstoff in der Milchstrassen-Ebene auf Kreisbahnen um das Galaktische Zentrum läuft. Dann gilt für die Bahngeschwindigkeit $v(R)$:

$$v(R)^2 = \frac{GM_R}{R}, \quad (8)$$

mit M_R als Masse der Milchstrasse innerhalb des Radius R und der Gravitationskonstanten $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$. Die verschiedenen HI-Wolken haben deshalb unterschiedliche Geschwindigkeiten abhängig von ihrer Entfernung vom Galaktischen Zentrum.

Beobachtet man entlang eines Sehstrahls mit dem Winkel l (Galaktische Länge) zur Verbin-

dungslinie Sonne–Galaktisches Zentrum (Abb. 17) erhält man als beobachtetes HI-Profil eine Überlagerung der Emissionen aller HI-Wolken entlang dieser Sehlinien. Durch ihre unterschiedlichen Radialgeschwindigkeiten gegenüber der Sonne erstreckt sich das HI-Profil über einen grossen Geschwindigkeitsbereich. Wenn die Bahngeschwindigkeiten mit größeren Entfernungen zum Galaktischen Zentrum R nicht zunehmen, dann wird die höchste Radialgeschwindigkeit v_{rad} am *Tangentialpunkt* erreicht, d.h. an dem Punkt, an dem die Verbindungslinie mit dem Galaktischen Zentrum einen rechten Winkel mit dem Sehstrahl bildet. Die Entfernung R des Tangentialpunktes vom Galaktischen Zentrum ist $R = R_0 \sin l$, mit R_0 der Entfernung der Sonne vom Galaktischen Zentrum ($R_0 = 8.5 \text{ kpc}$, $1 \text{ kpc} = 3.086 \times 10^{19} \text{ m}$).

Die Bahngeschwindigkeit am Tangentialpunkt sei $v = \omega R$, mit ω der Winkelgeschwindigkeit im Abstand R . Die Bahngeschwindigkeit der Sonne ist $v_{\odot} = \omega_0 R_0 = 220 \text{ km s}^{-1}$, mit ω_0 der Winkelgeschwindigkeit im Abstand R_0 . Für die Radialgeschwindigkeit v_{rad} zwischen dem Tangentialpunkt und der Sonne gilt

$$\begin{aligned} v_{\text{rad}} &= \omega(R) R - \omega_0 R_0 \sin l \\ &= v(R) - \omega_0 R \end{aligned} \quad (9)$$

Die Radialgeschwindigkeit v_{obs} , die aus der Frequenzverschiebung der am KRT 3 gemessenen 21cm-Linie berechnet wird, enthält jedoch noch Geschwindigkeitsanteile, die von der Rotation der Erde und ihres Umlaufs um die Sonne herrühren. Diese müssen korrigiert werden, um v_{rad} zu erhalten. Ausserdem werden noch Korrekturen für die Bewegung des Sonnensystems selbst gemacht, um zu einem Referenzsystem für die Geschwindigkeiten zu kommen, welches sich relativ zur Rotation der Milchstrassen-Scheibe nicht bewegt. Dieses System nennt man ‘local-standard-of-rest’ (LSR). Die Korrekturgeschwindigkeit Δv_{LSR} wird von dem PYTHON-Skript ‘spectrum.py’ berechnet und in dem Terminal ausgegeben. Die Radialgeschwindigkeit v_{LSR} im Bezug zum LSR erhält man aus $v_{\text{LSR}} = v_{\text{obs}} - \Delta v_{\text{LSR}}$. Die Radialgeschwindigkeiten die ‘spectrum.py’ berechnet, sind schon korrigiert und in Bezug auf das LSR. Dann braucht man also nur noch den maximalen Wert von v_{LSR} zu bestimmen, welcher dann gleichzeitig die Radialgeschwindigkeit v_{rad} am Tangentialpunkt darstellt.

Nehmen Sie Spektren bei Galaktischen Längen $l = 10^\circ, 20^\circ, 30^\circ, \dots, 90^\circ$ auf. Weil das Galaktische Zentrum bei einer Deklination von $\delta_{\text{GZ}}(\text{J2000}) = -29^\circ$ steht, erreicht es von Hamburg gesehen nur eine maximale Höhe von 7° über dem Horizont. Entsprechend muss man die Beobachtungszeit so anpassen, so dass man es bei der maximalen Höhe beobachtet. Das ist der Fall wenn die Quelle genau im Süden steht, also gerade im *Transit* steht. Da sich die Transit-Zeit im Laufe des Jahres verschiebt und daher nicht mit der Arbeitszeit zusammenfällt, müssen evtl. alternative Galaktische Längen beobachtet werden. Das Galaktische Zentrum befindet sich bei einer Rektaszension von $\alpha_{\text{GZ}}(\text{J2000}) \approx 17^{\text{h}}45^{\text{m}}$. Daher ist es optimal bei einer lokalen Sternzeit (local stellar time; LST) von $\text{LST} = 17:45:00$ zu beobachten. Das bedeutet, dass sich die ideale Beobachtungszeit im Laufe des Jahres über die gesamte Tageszeit erstreckt (siehe Tabelle 3).

Beobachtung

Führen Sie eine On–Off Messung an einem Punkt der Galaktischen Ebene durch. Quellen werden mit Galaktischen Koordinaten (l, b) angesteuert, wobei l die Galaktische Länge und b die Galaktische Breite ist. Das Galaktische Zentrum ist bei $l = 0^\circ$, $b = 0^\circ$; die Wahl von $b = 0^\circ$ bedeutet, dass der Punkt in der Milchstrassen-Ebene liegt.

Tabelle 3: Transit-Zeit des Galaktischen Zentrums für die Hamburger Sternwarte im Verlauf des Jahres für den 15. Tag eines jeden Monats.

Monat	Transit
Januar	10:30 ¹
Februar	08:30 ¹
März	06:30 ¹
April	05:30 ²
Mai	03:30 ²
Juni	01:30 ²
Juli	23:30 ²
August	21:30 ²
September	19:30 ²
Oktober	17:30 ²
November	14:30 ¹
Dezember	12:30 ¹

¹ MEZ; ² MESZ

- Richten Sie das Teleskop auf die einen Punkt in der Galaktischen Ebene aus. Dazu nutzen Sie den z.B. den Befehl `source=gal,90,0` in der Kommandozeile von RADIOUNIVERSEPRO (graue Zeile links unten). Dieser Befehl fährt das Teleskop zu einer Galaktischen Länge von $l = 90^\circ$ und einer Galaktischen Breite von $b = 0^\circ$. Warten Sie bis die Schaltfläche von TRACK auf STOP TRACK wechselt;
- Wählen Sie im Reiter *BBC Tools* die passenden upper side bands (USBs) aus um die H I Linie zu beobachten;
- Nehmen Sie notwendigen Einstellungen für die On–Off Messung vor. Die Einstellungen sind hierbei wie folgt:
 1. Repetitions = 10;
 2. Average [s] = 10;
 3. Elev cutoff [$^\circ$] = 60;
 4. Distance [beam] = 4;
 5. Checkbox *galoff*: OK;
 6. Checkbox *Aquire OnOff Spectra*: OK;
 7. Checkbox *Save as FITS*: OK.
- Danach Schaltfläche Confirm Setup klicken;
- Wenn soweit alles in Ordnung ist, dann startet die Schaltfläche Start OnOff die On–Off Messung der Milchstrasse.

Während der Beobachtung untersuchen Sie die Spektren wie sich während der On–Off Messung aufbauen (Reiter *Spectrometer*, siehe Abb. 18). Zoomen Sie auf die H I Linie und

machen sie Bildschirmfotos von den Spektren (linker Klick mit festhalten erlaubt ein Fenster offen zu ziehen, das kleine Symbol unten links in jedem Spektrum erlaubt den Zoom wieder rückgängig zu machen). Bei kleinen Galaktischen Längen verschiebt sich ein Teil der H I Linie zu immer niedrigeren Frequenzen. Daher muss das Zoom-Fenster möglicherweise angepaßt werden. Verschieben Sie das Fenster so, so dass die Mitte der Linie zentriert ist. Die kleinste erreichbare galaktische Länge hängt vom Beobachtungszeitpunkt ab. Die niedrigste erlaubte Elevation des Teleskop ist $\text{Elevation} = 10^\circ$.

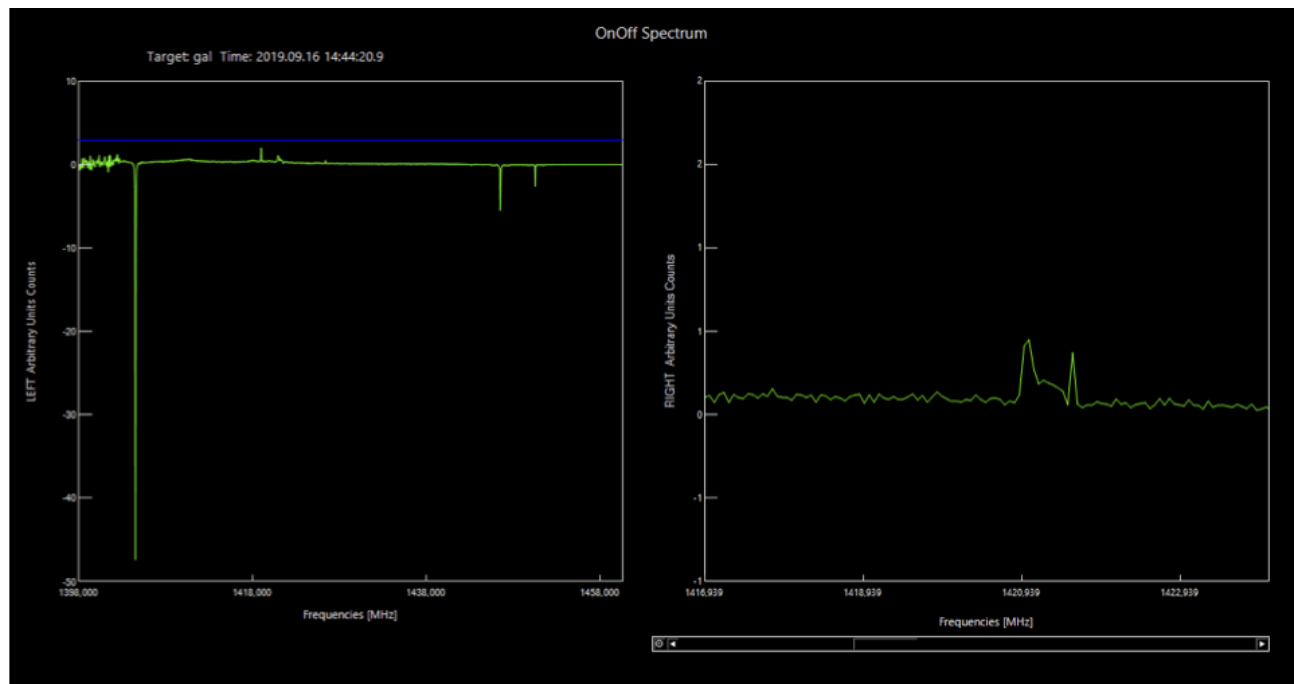


Abbildung 18: Kontroll-Spektrum der H I Linie im Reiter *Spectrometer*. Dieses Spektrum wird während der On–Off Messung laufend aktualisiert. Es läßt sich interaktiv betrachten.

Auswertung

- Mitteln Sie die Spektren, die zu einer gegebenen Galaktischen Länge gehören. Dazu verwenden Sie das PYTHON-Skript `spectrum.py`. Plotten Sie eines der Spektren mit $l \geq 30^\circ$ als Funktion der Frequenz. Vergleichen Sie dieses mit dem während der Beobachtung von der Steuersoftware erzeugten Kontrollspektrums. Diskutieren Sie Abweichungen;
- Vergleichen Sie dieses Spektrum als Funktion der Radialgeschwindigkeit mit dem H I-Linienprofil des Leiden-Argentine-Bonn (LAB) Surveys¹⁸ an dieser Himmelsposition. Laden Sie dazu das Spektrum als ASCII-Datei herunter und plotten beide Spektren übereinander.¹⁹ Hierbei sollten die KRT 3-Messungen als Datenpunkte mit Fehlerbalken

¹⁸https://www.astro.uni-bonn.de/hisurvey/AllSky_profiles

¹⁹Beachten Sie dabei, dass man für den LAB-Survey die korrekte Auflösung angeben muss. Allerdings ist die beobachtete Halbwertsbreite der Keule aus Abschnitt 5.1 grösser als der erlaubte Wert von als ‘Effective beamsize FWHM [°]’ (in Einheiten von Grad), welcher ≤ 1 sein sollte. Also muss man einfach 1.0 als Wert eingeben.

gezeigt werden und die LAB-Messungen als durchgezogene Linie. Die LAB-Messungen stellen hier sozusagen ein idealisiertes Modell dar. Diskutieren Sie Abweichungen;

- Definieren Sie in allen gemittelten Spektren den Kanal mit der maximalen Geschwindigkeit des HI-Profils. Dazu legen Sie eine geschätzte Basislinie durch das Spektrum; das ist eine Linie mit konstanter Temperatur T_A , das den Bereich des Spektrums mit keiner Emission möglichst gut annähert. In diesem Schritt erhalten Sie also die maximale Radialgeschwindigkeit v_{rad} zusammen mit einer Abschätzung der Ungenauigkeit;
- Berechnen die Bahngeschwindigkeiten $v(R)$ an den jeweiligen Tangentialpunkten $v(R) = v_{\text{rad}} + \omega_0 R$;
- Erzeugen Sie eine Rotationskurve, in dem Sie grafisch die Bahngeschwindigkeiten der Tangentialpunkte gegen ihren Abstand von galaktischen Zentrum auftragen. Was erwarten Sie für einen Verlauf?
- Berechnen sie die jeweils eingeschlossene Masse der Milchstrasse (in Sonnenmassen) bei jedem Abstand R und tragen Sie auch diesen Verlauf grafisch auf. Dabei kann man annehmen, in nützlichen Einheiten:

$$M_R = 0.234 \times 10^{10} \left(\frac{v(R)}{100 \text{ km s}^{-1}} \right)^2 \left(\frac{R}{\text{kpc}} \right) M_{\odot}, \quad (10)$$

wobei $1 M_{\odot} = 1.98 \times 10^{30} \text{ kg}$ eine Sonnenmasse ist.

Diskussion

Anbei noch ein paar Hinweise für eine mögliche Diskussion der Ergebnisse aus den Messungen der HI Spektren.

- Wie vergleicht sich die gemessene Rotationskurve mit Literaturdaten? Ein Beispiel findet sich in der Einführung. Diskutieren Sie mögliche Abweichungen.
- Wenn man die HI-Spektren mit der Struktur der Milchstrasse (Abbildung 1) vergleicht, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten?
- Die gesamte stellare Masse unserer Milchstraße beträgt etwa 100 Milliarden Sonnenmassen. Wie vergleicht sich das denn mit der eingeschlossenen Masse innerhalb der Sonnenbahn? Was kann man daraus für die gesamte Milchstrasse schliessen?
- Die gesamte Masse der Milchstrasse ist innerhalb eines Radius von 100 kpc etwa 10^{12} Sonnenmassen. Wie vergleicht sich das mit Ihren Ergebnissen innerhalb der Sonnenbahn?

Da es sich bei den Antennentemperaturen um Flächenhelligkeiten handelt, ist das eine sinnvolle Näherung für ausgedehnte Quellen.

5.4.3 Verteilung der Dunklen Materie

Die Rotationskurve der Milchstrasse ergibt die totale Massenverteilung bestehend aus gewöhnlicher sichtbarer (baryonischer) Materie und Dunkler Materie. Dabei ist die sichtbare Materie in einer relativ dünnen Scheibe konzentriert, während die Dunkle Materie in einem sphärischen Halo die Milchstrasse umgibt. Um jetzt die Verteilung der Dunklen Materie zu berechnen, kann die Massenverteilung der baryonischen Materie (Sterne und Gas) abgezogen werden. Die Oberflächenmassendichte der stellaren und gasförmigen Scheibe lässt sich näherungsweise als eine exponentielle Funktion beschreiben $\Sigma_d = 1905 \exp(-R/2 \text{ kpc}) \text{ M}_\odot \text{ pc}^{-2}$ (Binney und Tremaine 2008). Damit lässt sich die zugehörige Bahngeschwindigkeit so berechnen:

$$v_d = 452 \sqrt{\frac{\text{kpc}}{R} \left[1 - \left(\frac{R}{2 \text{ kpc}} + 1 \right) \exp\left(\frac{-R}{2 \text{ kpc}}\right) \right]} \text{ km s}^{-1} \quad (11)$$

Erweitern Sie Ihre Plots aus Abschnitt 5.4.2 um die Verteilung der Dunklen Materie zu berechnen:

- Tragen Sie den Verlauf der baryonischen Rotationskurve aus Gleichung (11) in Ihre gemessenen Rotationskurve ein;
- Damit kann man nun auch den Anteil der baryonischen Masse $M_d(R)$ in der Massenverteilung zeigen. Nach Abzug der baryonischen Materie erhält man die Massenverteilung $M_{\text{DM}}(R)$ der Dunklen Materie. Bestimmen Sie die innerhalb der Sonnenbahn eingeschlossene Masse $M_{\text{DM}}(R_0)$ der Dunklen Materie;
- Wenn man nun eine sphärische Verteilung für die Dunkle Materie annimmt, also $M_{\text{DM}}(R_0) = 4/3\pi\langle\rho_{\text{DM}}\rangle R_0^3$, was ist dann die mittlere Dichte $\langle\rho_{\text{DM}}\rangle$ der Dunklen Materie innerhalb der Sonnenbahn? Vergleichen Sie diesen Wert mit der lokalen Energiedichte der dunklen Materie zu $\rho_{\text{DM}}(R_0)c^2 = 0.43 \pm 0.11 \text{ GeV cm}^{-3}$ (Salucci et al. 2010).²⁰

6 Abschluss der Beobachtungen

Haben Sie Ihre Beobachtungen mit dem KRT 3 beendet, machen Sie bitte folgende Schritte:

- Richten Sie das Teleskop wenn noch möglich auf die Sonne aus (Abschnitt 4.2). Überprüfen Sie die Pointing-Korrektur. Diese Messung dient zur Verifikation, dass die Pointing-Korrektur während der Messungen stabil geblieben ist;
- Fahren Sie das Teleskop in Parkposition: Schaltfläche Park anwählen. Falls das nicht möglich ist (weil z.B. nur die Schaltfläche Unpark sichtbar ist, fährt das Kommando `source=azel,270,90` das KRT 3 in die Parkposition (Azimuth = 270°, Elevation = 90°) zurück;

²⁰ $1 \text{ GeV cm}^{-3} = 1.6 \times 10^{-4} \text{ J m}^{-3}$

- Nach Erreichen der Ruheposition schalten Sie zunächst den Empfänger aus. Dazu in *Receivers and Data Acquisition Control* (oben rechts) die Schaltfläche Stop drücken. Danach die Schaltfläche Disconnect drücken;
- Als nächstes die Montierung abschalten. Dazu die Schaltfläche Disconnect im Bereich *Mount Control* drücken;
- Dann verlassen Sie die Steuermaske im Menü *File* die Option *Exit* betätigen;
- Beenden Sie den *VLC media player*;
- Kopieren Sie alle von Ihnen erzeugten Dateien in einen Ordner auf der Nextcloud der Sternwarte. Die Dateien auf dem Praktikumsrechner werden ohne Vorwarnung nach einigen Wochen gelöscht. Für die Integrität und die Aufbewahrung Ihrer Daten sind Sie selbst verantwortlich;
- Loggen Sie sich aus dem Rechner aus.

fv: Binary Table of l20.fits[1] in /home/hslxrsrv3/stnv047/det/

File Edit Tools Help

Select	JD 1D d	Azimuth 1D deg	Elevation 1D deg	Az_Offset 1D deg	El_Offset 1D deg	Gal_Long 1D deg
All	Modify	Modify	Modify	Modify	Modify	Modify
1	2.458718394713E+06	2.078100000000E+02	2.126000000000E+01	-1.559789844822E-02	3.468471756509E-03	2.035615087905E+01
2	2.458718395256E+06	2.252900000000E+02	2.346000000000E+01	1.727226707446E+01	2.259344952477E+00	2.034534099148E+01
3	2.458718395469E+06	2.253700000000E+02	2.343000000000E+01	1.727651674870E+01	2.260394472004E+00	2.035926692795E+01
4	2.458718396054E+06	2.082900000000E+02	2.113000000000E+01	-1.375643428645E-02	9.139018784975E-03	2.036132063153E+01
5	2.458718396661E+06	2.257900000000E+02	2.324000000000E+01	1.726778534405E+01	2.190659238774E+00	2.035002779068E+01
6	2.458718396869E+06	2.258700000000E+02	2.322000000000E+01	1.726221900205E+01	2.182055630603E+00	2.035248280430E+01
7	2.458718397463E+06	2.088000000000E+02	2.098000000000E+01	-1.173493005371E-02	2.959942596796E-03	2.035484493490E+01
8	2.458718398010E+06	2.262700000000E+02	2.303000000000E+01	1.725291188707E+01	2.111866475196E+00	2.033896263056E+01
9	2.458718398213E+06	2.263400000000E+02	2.301000000000E+01	1.724752794188E+01	2.113601521283E+00	2.035200742901E+01
10	2.458718398753E+06	2.092700000000E+02	2.085000000000E+01	-1.499287251892E-02	9.380232690958E-03	2.035975681253E+01
11	2.458718399286E+06	2.267200000000E+02	2.283000000000E+01	1.723266936287E+01	2.045493978688E+00	2.033788583595E+01
12	2.458718399474E+06	2.267900000000E+02	2.281000000000E+01	1.724163444398E+01	2.046316265200E+00	2.034833372246E+01
13	2.458718400000E+06	2.097200000000E+02	2.071000000000E+01	-1.627795180630E-02	1.165397142518E-02	2.036215917447E+01
14	2.458718400529E+06	2.271500000000E+02	2.264000000000E+01	1.722181607253E+01	1.988550577112E+00	2.034423585795E+01
15	2.458718400711E+06	2.272200000000E+02	2.262000000000E+01	1.721927795646E+01	1.987175611564E+00	2.035191355033E+01
16	2.458718401241E+06	2.101600000000E+02	2.058000000000E+01	-2.238293101993E-02	4.512057202213E-03	2.035607731235E+01
17	2.458718401756E+06	2.275800000000E+02	2.244000000000E+01	1.721030209404E+01	1.920921928770E+00	2.033791275875E+01
18	2.458718401926E+06	2.276500000000E+02	2.242000000000E+01	1.721206257426E+01	1.928536044369E+00	2.035398381960E+01
19	2.458718402468E+06	2.106100000000E+02	2.045000000000E+01	-2.332975330268E-02	7.892095921999E-03	2.035947856731E+01
20	2.458718402979E+06	2.280100000000E+02	2.225000000000E+01	1.719392614538E+01	1.863770133438E+00	2.034168277739E+01

Go to: Edit cell:

Abbildung 19: Anzeige des FITS-Headers einer der Ausgabedateien mit dem NASA Fits-Viewer fv. So lässt sich z.B. das Datum der Beobachtung (Julianische Datum; JD), Azimuth, Elevation, und die Galaktische Länge herausfinden.

7 Auswertung

7.1 Datenreduktion

Die Datenreduktion kann am einfachsten mit PYTHON durchgeführt werden. Als Ergebnis der Messungen haben Sie mehrere FITS-Dateien *dateiname.fits*, die die aufgenommenen On–Off H I Spektren enthalten. Die Dateien können mit dem PYTHON-Skript *spectrum.py* gelesen und weiterverarbeitet werden. Der FITS-Header enthält alle relevanten Daten wie z.B. das Datum angegeben als Julianisches Datum (JD). Es lässt sich z.B. hier²¹ in ein gewöhnliches Datum umwandeln. Der FITS-Header kann mit dem NASA FITS-Viewer *fv* ausgelesen werden (Abb. 19).

Für eine schnelle Analyse der Daten können die Spektren mit *spectrum.py* grafisch dargestellt werden. Abbildung 20 zeigt ein Beispiel.

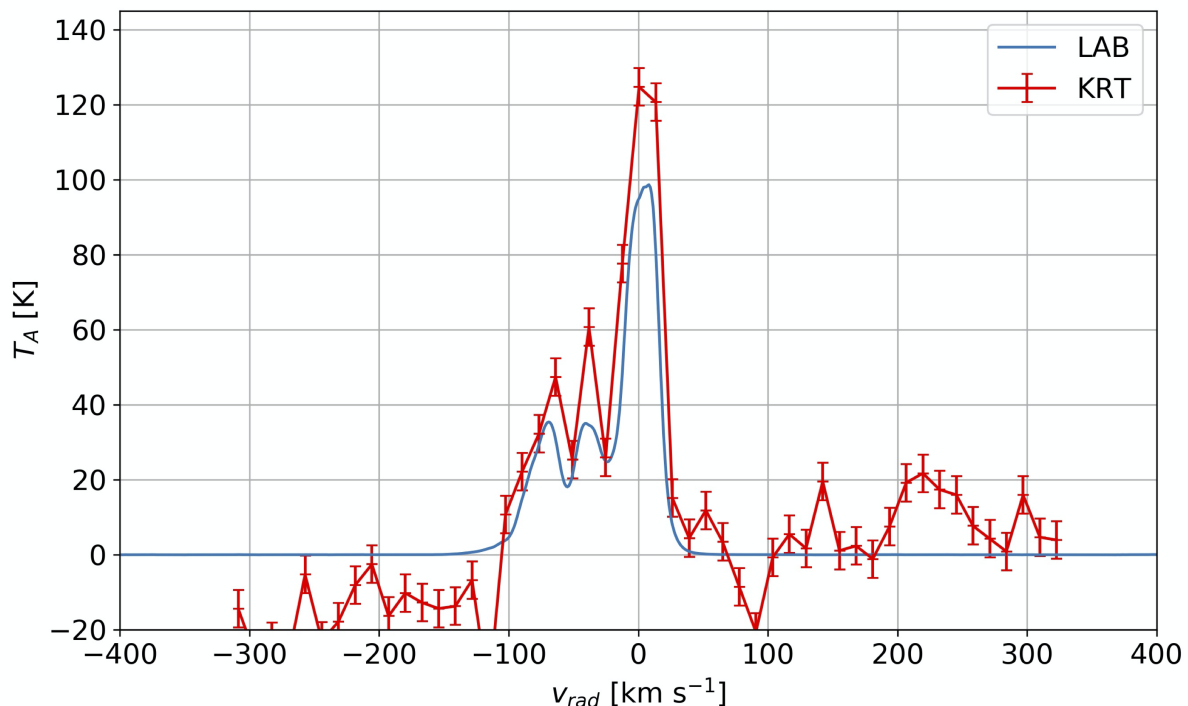


Abbildung 20: Ausschnitt aus einem H I Spektrum nach Bearbeitung der FITS-Datei mit *spectrum.py*. Auf der x-Achse ist die Radialgeschwindigkeit in km s^{-1} im Bezug zum LSR gezeigt und auf der y-Achse die Antennentemperatur in Kelvin. Datenpunkte mit Fehlerbalken sind vom KRT 3 gemessen und die durchgezogene blaue Linie zeigt eine Vergleichsmessung der LAB-Durchmusterung.

Dazu wird in der Shell das folgende Kommando benutzt:

```
$ python spectrum.py 1110.fits
```

²¹<https://www.aavso.org/jd-calculator>

Der default ist dann dass die Antennentemperatur auf der y-Achse und die Radialgeschwindigkeit im Bezug zum LSR auf der x-Achse geplottet wird. Der erste Schritt ist eine Basislinie abzuziehen, angenommen von 10 K. Das Kommando ist dazu:

```
$ python spectrum.py l110.fits vlsr 10
```

Die Option `vlsr` sagt dem Programm, dass die x-Achse die Radialgeschwindigkeit im Bezug zum LSR sein soll. Die Option '10' ist dann die konstante Basislinie von 10 K, die abgezogen wird. Um jetzt für die Kalibration der HI-Daten noch die LAB-Daten zum Vergleich plotten zu können, kann man das noch als eine weitere Option angeben:

```
$ python spectrum.py l110.fits vlsr 10 lab_l110.txt
```

Hier wird dann noch die Datei `lab_l110.txt` eingelesen und als durchgezogene Linie geplottet.

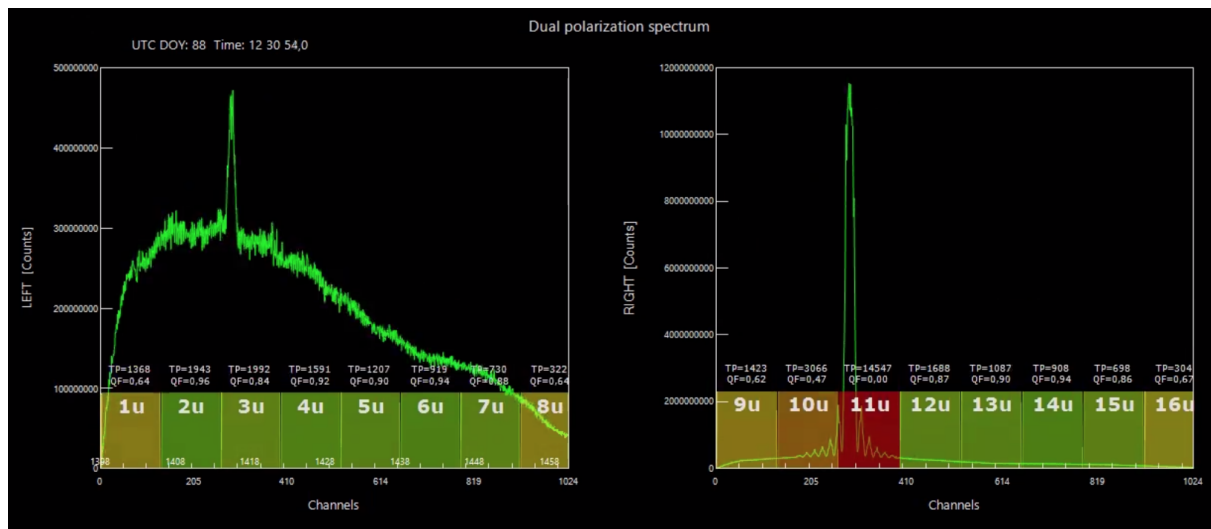


Abbildung 21: Beispiel für ein starkes radio frequency interference (RFI) Signal. Meistens sind die RFI-Signale in Ihrer spektralen (Frequenz-) Verteilung sehr eingegrenzt und darüberhinaus stark zeitlich variabel, so dass sie als Störsignale leicht zu erkennen sind. Im gezeigten Beispiel ist das RFI-Signal auch noch stark polarisiert, weil es in der rechten Polarisation viel markanter zu sehen ist. Das ist typisch für RFI-Signale, während astronomische Quellen meistens nur schwach polarisiert sind.

7.2 Radio frequency interference (RFI)

Auch wenn der Bereich um die HI-Linie ein geschützter Frequenzbereich ist, treten dennoch einige terrestrische Störungen auf, die die empfindlichen Messungen beeinflussen können. Korrigiert werden müssen daher eventuell fehlerhafte Frequenzkanäle, die von *radio frequency interference* (RFI) stark beeinflusst werden. Sie erkennt man in den Spektren daran, dass eine künstliche Linie (RFI) nur eine Breite von einem Kanal hat. Die fehlerhaften Werte können z.B. durch den Mittelwert der Nachbarkanäle ersetzt werden. Alternativ kann es sein, dass das

gesamte Spektrum durch RFI beeinflusst wird, aber nur bei einer Untergruppe der 10 On–Off Messungen, also ein *zeitlich* limitiertes RFI auftritt.

Die Identifikation fehlerhafter Daten kann durch folgende Methoden erfolgen

- Plot von Antennentemperatur vs. Frequenzkanal einzelner (oder aller) Spektren. Sehen die Spektren sinnvoll aus? Bei Radiokontinuumsmessungen der Sonne sollte im empfindlichen Bereich des Filters die Antennentemperatur annähernd konstant sein. Das lässt sich mit folgendem Kommando bewerkstelligen:

```
$ python spectrum.py l110.fits chan 10
```

Nun werden die Antennentemperaturen als Funktion der Kanäle geplottet, wieder mit einer Basislinie von 10 K abgezogen;

- Plot von Antennentemperatur vs. Frequenz. Ähnlich wie zuvor, kann man sich auch die Antennentemperatur als Funktion der Frequenz anzeigen lassen:

```
$ python spectrum.py l110.fits freq 10
```

- Mittelung der Antennentemperaturen über den empfindlichen Bereich des Filters und Plot des Mittels gegen die Zeit. Dazu kann man sich die Spektren der 10 On–Off Messungen einzeln ansehen. Wenn eine Messung durch RFI stark beeinflusst wird und ein hohes rms-Rauschen hat, sollte man diese Messung auslassen. Dazu muss die Zeile:

```
observations = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

im Skript ‘spectrum.py’ so editiert werden, dass nur die brauchbaren Beobachtung über bleiben. Denken Sie daran, dass PYTHON von 0 anfängt zu zählen, wenn also die On–Off Messung 4 durch RFI stark beeinflusst ist, dann muss man die ‘3’ in den observations weglassen.

Entscheiden Sie, ob die Daten verwendbar sind oder eine Wiederholung der Beobachtung notwendig ist.

7.3 Grafische Darstellung und Analyse

Verwenden Sie für grafische Darstellungen ein Grafik-Programm Ihrer Wahl. Im Anhang sind Beispiele für die Erstellung von Grafiken mit PYTHON aufgeführt.

Für reine Kontinuumsmessungen können Sie die über alle Kanäle gemittelten Antennentemperaturen verwenden. Dazu kann man das Programm `fv` verwenden, um damit die FITS-Dateien in Text-Dateien umzuwandeln. Das wird vor allem für die Cross-Scans über die Hintergrundquelle und über die Sonne gemacht. Als Ergebnis erhalten Sie mittlere Antennentemperaturen in der linken und rechten zirkularen Polarisation. Diese können Sie z.B. gegen den Azimuth und der Elevation grafisch darstellen.

Bei On–Off (Beamswitch) Messungen müssen die mittleren Antennentemperaturen der OFF- von den ON-Messungen abgezogen werden. Das ist die einzige Situation wo das Ablesen der

Daten vom Bildschirm am einfachsten ist. Diese Daten können dann mit einer Tabellenkalkulation ausgewertet werden.

Bei Spektren (H I-Linie) muss die Mittelung über jeden Frequenzkanal durchgeführt werden, um ein mittleres Spektrum zu erhalten, dass grafisch dargestellt werden kann. Überlegen Sie ein nachvollziehbares Kriterium, wie Sie den Frequenzkanal mit der maximalen H I-Geschwindigkeit definieren.

8 Versuchsprotokoll

Schreiben Sie das Versuchsprotokoll in Form einer astrophysikalischen Publikation. Es sollte die Rubriken *Einleitung*, *Beobachtung und Auswertung*, *Ergebnisse*, *Diskussion* und *Anhang* enthalten. Die empfohlene Länge beträgt etwa 15–20 Seiten (plus Anhang). Sie können das Versuchsprotokoll mit einem Textverarbeitungsprogramm Ihrer Wahl erstellen. Empfohlen wird die Verwendung von L^AT_EX; das fertige Protokoll ist dabei in PDF-Format abzugeben. Eine mögliche Strukturierung ist wie folgt:

Einleitung (1–2 Seiten): Beschreiben Sie das Ziel des Praktikumsversuches und das Vorgehen, um das Ziel zu erreichen. Hier sollte es also um die Rotationskurve der Milchstraße gehen um daraus die Massenverteilung abzuleiten. Radiobeobachtungen sind dazu besonders geeignet weil Absorption durch Staub anders als bei optischen Beobachtungen nur eine geringe Rolle spielt. Außerdem sind Radiobeobachtungen von der Erdoberfläche möglich, was sonst nur im optischen der Fall ist. Hier kann auch kurz auf den Emissionsprozess eingegangen werden, der hinter der 21cm-Strahlung steht;

Beobachtung und Auswertung (3–5 Seiten): Beschreiben Sie das verwendete Instrument, die genutzten allgemeinen Einstellungen, die aufgenommenen Daten und Ihre Auswertungsmethode. Das Datum der Beobachtungen und die Wetterbedingungen gehören hierher ebenso die Ergebnisse der Pointing-Korrekturen. Die vorbereitenden Fragen sollten ebenfalls hier beantwortet werden;

Ergebnisse (5–10 Seiten): Beschreiben Sie für jeden der Versuchsteile aus Abschnitt 5 die von Ihnen gefundenen Ergebnisse. Insbesondere sollten alle Plots und Diagramme beschrieben werden. Falls Daten gefittet wurden, sollten hier die Ergebnisse beschrieben werden;

Diskussion (2–4 Seiten): In diesem Abschnitt führen Sie eine Bewertung Ihrer Ergebnisse jedes Versuchsteils durch. Wurden die Ziele erreicht, stimmen die Ergebnisse mit den Erwartungen überein? Diskutieren Sie bei Bedarf den Einfluss von externen Faktoren, wie den Einfluss der Hintergrundstrahlung, der Pointing-Genauigkeit, und der Wahl der Basislinie bei den H I-Messungen;

Anhang: Fügen Sie eine Kopie Ihres Messprotokolls an, sowie bei Wunsch weitere Materialien. Das Messprotokoll kann dabei in unbereinigter Rohform vorliegen, es genügt ein Foto von der handschriftlichen Mitschrift. Im Anhang sollten auch alle H I Spektren gezeigt werden.

Noch ein paar allgemeine Hinweise zur Anfertigung des Protokolls:

- Fehler werden üblicherweise nur auf maximal 2 Stellen genau angegeben. Das Ergebnis ist dann entsprechend anzupassen. Also z.B. $T'_{\text{sys}} = 212 \pm 12 \text{ K}$ anstelle von $T'_{\text{sys}} = 212.02 \pm 12.45 \text{ K}$;
- Die Achsenbeschriftungen in den Plots sind so anzupassen, dass die Schriftgröße mindestens so gross ist wie die der Bildunterschrift;
- Einheiten werden nicht schrägestellt mit einem Abstand dem Ergebnis nachgestellt. In zusammengesetzten Einheiten sind auch noch Abstände einzuhalten, also z.B. $v_{\text{rad}} = 100 \text{ km s}^{-1}$ anstelle von $v_{\text{rad}} = 100 \text{ kms}^{-1}$;
- Für Nachkommastellen wird der Punkt empfohlen anstelle von Komma, also z.B. $T_s = 2.1 \pm 0.4 \text{ K}$ anstelle von $T_s = 2,1 \pm 0,4 \text{ K}$, damit keine Abstände zwischen den Zahlen auftauchen.

A Behebung von Störungen im KRT 3-Betrieb

A.1 Allgemeine Hinweise

Das KRT 3 ist mechanisch sehr stabil. Wenn es zu Störungen kommen sollte, liegt das meistens an RADIOUNIVERSEPRO welches sich (Stand Ende 2020) noch in der Entwicklung befindet. Wichtig ist es zunächst einmal das *Elevationslimit* von $ELV = 10^\circ$ zu beachten. Das KRT 3 produziert einen Fehler falls man darunter beobachten möchte. Ausserdem wird empfohlen bei RADIOUNIVERSEPRO immer die *Pfeiltasten* oder die *Drop-down Menüs* zu benutzen um Zahlen einzugeben, bzw. zu verändern. Das händische Eingeben von Zahlen führt manchmal leider zu einem Software-Absturz. Es kommt häufig vor, dass das KRT 3 nicht auf eine Quelle nachführt. Dann gibt es im Logfenster die Fehlermeldung 'not tracking'. In diesem Fall ist es meistens genug, das Teleskop wieder auf die Quelle auszurichten. Dazu genügt ein Doppelklick auf die Quelle im Reiter *Source Visibilities*. Die Steuersoftware kann auch die Positionsinformation des Teleskops verlieren, wenn man über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dann muss man die Ausrichtung an der Sonne wiederholen.

Die Software REMMINA verliert manchmal die Verbindung zum Desktop auf pool02, wodurch das Kopieren der Daten umständlich wird. Es kann auch sein, dass die Steuerpanele von REMMINA, erkennbar am Schatten am oberen Bildschirmrand, verschwindet. Wenn das passiert, die REMMINA-Verbindung zu *spider* trennen und neu starten.

A.2 Besondere Wetterereignisse

A.2.1 Starkwind und Sturm

Die maximale Windgeschwindigkeit während des Betriebs des KRT 3 sollte 50 km h^{-1} nicht überschreiten. Sollte die Windgeschwindigkeit höher sein, wenn auch nur in Böen, sollte das

Teleskop in die Parkposition gefahren werden um die Windlast zu reduzieren. In der Parkposition ist die maximal zulässige Windgeschwindigkeit 150 km h^{-1} .

A.2.2 Schneefall

Sollte es einmal nötig sein die Antenne von Schnee zu befreien, sollte folgendes Verfahren probiert werden:

1. Fahren Sie die Antenne in die niedrigste mögliche Position, also zu einer Elevaton von 10° , um den Schnee von der Schüssel zu bekommen;
2. fahren Sie in Azimuth so lange bis die Schüssel senkrecht zur Windrichtung steht, um den Schnee fortwehen zu lassen;
3. richten Sie das Teleskop auf die Sonne aus um den Schnee zu tauen. Alternativ richten Sie das nach Norden aus, so dass die Schüssel manuell mit einem Handbesen o.ä. gereinigt werden kann.

A.2.3 Extreme Temperaturen

Der zulässige Temperaturbereich für den Betrieb des KRT 3 ist von -10° bis $+50^\circ$ Celsius. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vor allem im Sommer es oben auf dem Dach in der Sonne besonders heiss wird. Von daher sollte die Temperatur im Schatten etwa 40° Celsius nicht überschreiten.

A.2.4 Eisbildung

Sollte es einmal zu Eisbildung auf der Schüssel kommen, sollte das den Betrieb nicht beeinflussen, so lange die Eisbildung nicht zu stark ist. Sollte die Eisdicke etwa 5 mm überschreiten, ist das Gewicht des Eises zu hoch ($> 35 \text{ kg}$) und es sollte versucht werden, das Eis zu entfernen. Eventuell genügt dazu schon die Ausrichtung auf die Sonne. Ansonsten sollte versucht werden mit einem Heizlüfter, Fön, o.ä. das Eis vorsichtig zu entfernen. Auf keinem Fall ist die Antenne mit heissem Wasser zu übergiessen! Auch sollten keine alkoholischen Lösungen wie für Autoscheiben üblich eingesetzt werden.

A.2.5 Hagel

Nach starkem Hagelfall, sollte die Struktur der Antenne auf mögliche Verformungen überprüft werden. Bei grösserer Ansammlung von Hagelkörnern in der Schüssel sollte zunächst versucht werden, die Schüssel davon zu befreien. Dazu genügt u.U. schon das Absenken der Schüssel auf das untere Elevationslimit von 10° . Andernfalls ist die Schüssel manuell von den Hagelkörnern mit einem Handbesen o.ä. zu befreien.

A.3 Hardware Störungen

Die im folgenden beschriebenen Probleme sollten nur nach Absprache mit dem Betreuer versucht gelöst zu werden.

A.3.1 Verlust des Kontakts zur Montierung

Es kann vorkommen, dass RADIOUNIVERSEPRO den Kontakt zur Montierung verliert. Das passiert meistens zu Beginn der Beobachtungen direkt beim Starten der Software. Das erkennt man daran, dass die Montierung immer noch nach Norden ausgerichtet ist und nicht nach Westen wo die Parkposition ist. Falls das der Fall sein sollte, dann sollte die Software so wie in Abschnitt 6 beschrieben beendet werden – natürlich dann ohne in die Parkposition zu fahren, was dann ja nicht möglich ist. Dann sollte zunächst der Empfänger ausgeschaltet werden und danach die Verbindung zur Montierung. Danach wird die Verbindung zur Montierung wieder angeschaltet und danach auch der Empfänger. Dann sollte der Computer *spider* neu gebootet werden. Das ist sozusagen ein vollständiger Systemreboot, der die Funktionstüchtigkeit (hoffentlich) wieder herstellt.

A.3.2 Verlust der Positioniergenauigkeit

Falls einmal das Teleskop eine so grosse Pointingungenauigkeit hat, dass die Sonne schwer zu lokalisieren ist, kann man sich behelfen. Versuchen Sie mit das Teleskop vorsichtig in die Parkposition zu fahren. Dazu gibt es das Kommando `source=azel,<az>,<el>`, wobei *az* und *el* die gewünschten Werte für Azimuth und Elevation sind. Die Parkposition ist dabei bei Azimuth = 270° und Elevation = 90°. Dann sollte die Vorderseite der Montierung parallel zur Adapterplatte auf der Westseite sein. Das Teleskop sollte natürlich auch senkrecht nach oben zeigen. Dann muss man die Werte für Azimuth und Elevation so lange ändern bis das der Fall ist. Danach können die Encoder der Montierung neu programmiert werden.

A.3.3 Sonstiges

Falls einmal die Webcam nicht gehen sollte, hilft es sie neu zu starten. Dazu einfach das Stromkabel für einige Sekunden abtrennen und wieder verbinden.

B Kommandozeilen-Befehle unter LINUX

Eine ‘Shell’ ist ein Befehlsinterpreter, der als Kommandozeile mit Eingabeaufforderung (‘prompt’) aufgebaut ist. Am prompt wird *oft* der Benutzername mit/auf dem man eingeloggt ist, sowie das aktuelle Arbeitsverzeichnis angezeigt, z. B.

`prak@pool102:~/Desktop$`. Dabei ist *prak* der Name des Benutzeraccounts, *pool102* der des Servers und `~/Desktop` das Verzeichnis, in dem man sich gerade befindet. `~` ist immer die

Abkürzung für sein eigenes ‘home’ -Verzeichnis, also das Verzeichnis, in dem man seine eigenen Daten (ggf. in Unterverzeichnissen) speichern kann. An dem eigentlichen *prompt* ‘\$’ können Befehle eingegeben und Programme gestartet werden. Der Prompt kann auch anders aussehen (im Prinzip kann es jeder Benutzer selbst anpassen), z.B. ist in manchen Shells ‘>’ üblich.

ls (list files)

Der ls-Befehl zeigt die Dateien und Verzeichnisse im aktuellen Verzeichnis an. Die Option -l (long) gibt zusätzliche Informationen wie Zugriffsrechte, Benutzer- und Gruppenzugehörigkeit, Dateigröße und Änderungsdatum aus. Das erste ‘d’ in der Ausgabe zeigt an, dass es sich hier um Verzeichnisse (directories) handelt. Diese gehören dem Benutzer prak und können von den Mitgliedern der prak-Gruppe gelesen werden.

Beispiel: prak@pool02: ~> ls -l (Eingabe- /Enter-Taste drücken)

```
drwxr-xr-x 2 prak prak 4096 Feb 25 13:50 Downloads
-rw-r--r-- 1 prak prak 8980 Feb 27 2017 examples.desktop
drwxr-xr-x 16 prak prak 4096 Jun 17 16:46 krt
```

pwd (print working directory)

Mit pwd wird der Pfad zum aktuellen Verzeichnis angezeigt.

Beispiel: prak@pool02:~/Desktop\$ ~> pwd
/prak/Desktop

mkdir (make directory)

Mit mkdir erzeugt man ein neues Verzeichnis.

Beispiel: prak@pool02:~/Desktop\$ ~> mkdir radio.

cd (change directory)

Mit cd (Verzeichnisname) kann man das aktuelle Verzeichnis wechseln. Hierbei steht ‘..’ für das übergeordnete Verzeichnis. cd ohne Argument ist gleichwertig zu cd ~ und wechselt zurück ins home-Verzeichnis.

Beispiele: prak@pool02:~/Desktop\$ ~> cd radio und cd ..

rmdir (remove directory)

Mit rmdir löscht man ein Verzeichnis. Dieses muss vorher geleert werden.

Beispiel: prak@pool02:~/Desktop\$ ~> rmdir radio

cp (copy)

Mit cp können Dateien kopiert werden. Das erste Argument gibt die Quelldatei an, die relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis oder absolut z. B. zum home-Verzeichnis angegeben werden kann, das zweite Argument gibt das Ziel an. Dieses kann entweder ein Verzeichnis oder auch ein neuer Dateiname sein.

Beispiel:

prak@pool02:~/Desktop\$ ~> cp spectrum.py radio/spectrum_new.py

Erklärung: Kopiert die Datei spectrum.py aus dem aktuellen Verzeichnis in das Unterverzeichnis radio und benennt sie in spectrum_new.py um.

mv (move)

Wie cp, nur dass die Datei verschoben wird. mv lässt sich auch zur Umbenennung des Dateinamens verwenden.

Beispiel: prak@pool02:~/Desktop\$ ~> mv spectrum.py spectrum_new.py

less (seitenweise Anzeige von Text-Dateien)

Mit less kann im Fenster eine Klartext-Datei gelesen werden. Mit ‘q’ verlässt man die Anzeige wieder.

Beispiel: prak@pool02:~/Desktop\$ ~> less spectrum_new.py

rm (remove)

Mit rm wird eine Datei gelöscht.

Beispiel: prak@pool02:~/Desktop\$ ~> rm spectrum_new.py

man (manual)

Mit man Kommandoname wird ein Hilfetext mit allen Optionen zu einem bestimmten Kommando ausgegeben.

Beispiel: prak@pool02:~/Desktop\$ ~> man rm

C Minieinführung in PYTHON

C.1 Grundlagen

PYTHON ist eine kommandozeilenbasierte, frei verfügbare Programmiersprache, die zum Plotten von Funktionen und Daten sehr geeignet ist. Außerdem lassen sich beliebige Funktionen an Daten fitten, um Parameter physikalischer Modelle an Messreihen anzupassen und den Fehler beim Fitten zu bestimmen. Diese Zusammenfassung soll einen Überblick über die gebräuchlichsten PYTHON-Kommandos geben. Es wird empfohlen sich eine aktuelle Installation von ANACONDA²² zuzulegen, da diese schon alle nötigen Pakete, vor allem ASTROPY (version 4.0 oder höher) enthält. Hat man ANACONDA installiert, startet man den *Anaconda-Navigator*. Damit lässt sich dann ein JUPYTER-Notebook öffnen, mit dem man im Webbrowser PYTHON-scripte ausführen kann. Alternativ lässt sich auch ein *Terminal* öffnen. Dazu im Anaconda-Navigator auf *Environments* klicken, und dann auf das ‘Play’ Icon neben *base (root)* klicken. Damit hat man nun Zugriff auf eine Shell mit PYTHON. Im folgenden nehmen wir an, dass wir diese Shell benutzen.

C.2 Einlesen von Dateien

Mit PYTHON lassen sich Daten und Funktionen auf vielfältige Weise darstellen. Im folgenden soll exemplarisch gezeigt werden, wie sich ein 2D Diagramm mit einem linearen Fit darstellen

²²<https://www.anaconda.com/products/individual>

Tabelle 4: Präambel des PYTHON-Skripts

Kommando	Beschreibung
<code>import sys</code>	System-spezifische Funktionen
<code>import numpy</code>	Wissenschaftliches Paket
<code>import matplotlib.pyplot as plt</code>	Plotten von Daten
<code>from scipy.optimize import curve_fit</code>	Least-squares fit

lässt. Dazu erstellen wir ein PYTHON-Skript, das wir z.B. `fit.py` nennen können. Das Kommando:

```
$ python fit.py buch.txt
```

wendet dann das Skript auf die Datei `buch.txt` an. Wie immer, wird dabei das '\$' nicht eingegeben, sondern ist nur der Kommandozeilenprompt.

In dem Beispiel muss man den Namen der einzulesenen Datei übergeben. Das kann man mit `filename = sys.argv[1]` erreichen. Hierbei ruft man also die Funktion `sys` des Systems auf. Dazu nehmen wir in die Präambel des PYTHON-Skripts das Kommando `import sys` auf. Weitere benötigte Kommandos für die Präambel werden in Tabelle 4 gezeigt. Wir nehmen an, dass die einzulesende Datei zwei Spalten hat, mit x - und y -Werten. Also lesen wir die Datei nun ein:

```
x=[]
y=[]
sigma_y = []
filename = sys.argv[1]
with open(filename) as inf:
    for line in inf:
        if not line.startswith('#'):
            parts= line.split()
            x.append(float(parts[0]))
            y.append(float(parts[1]))
            sigma_y.append(float(parts[2]))
```

Hierbei ist auf das richtige **Einrücken** der Zeilen zu achten. Dabei haben wir angenommen, dass Kommentarzeilen in der einzulesenden Datei mit einem sogenannten Gartenzaun '#' beginnen. Nun lässt sich das Ergebnis, dass z.B. die x -Werte richtig eingelesen wurden mit einem einfachen `print('x=', x)` überprüfen wenn man möchte. Wir haben hier auch schon einen geschätzten Fehler für die y -Werte angegeben, den wir als σ_y aus der dritten Spalte einlesen..

C.3 Plotten von Daten

PYTHON kann die Listen der x - und y -Werte direkt plotten, die als Daten in einer Datei gespeichert sind. Die verschiedenen Spalten können z. B. durch ein Leerzeichen, mehrere Leerzeichen oder einen Tabulator getrennt sein. Die erste Spalte gibt die x -Werte und die zweite die y -Werte an. Die Zuweisung der Spalten lässt sich obigem Beispiel mit dem Befehl `parts[2]` z.B. auf die dritte Spalte modifizieren. Auch Rechenoperationen auf einer Spalte sind möglich. Möchte man z. B. alle y -Werte noch durch zwei teilen, erreicht man dies durch:

```
plt.plot(x, 0.5*np.asarray(y), marker='o', color='r')
plt.title('Unser Plot')
plt.xlabel('x-Werte (einheiten)')
plt.ylabel('y-Werte (einheiten)')
plt.show()
```

Man beachte, dass wir die y -Werte in ein *Numpy Array* umgewandelt haben um die Multiplikation durchzuführen. Allgemein lässt sich auch eine Funktion definieren:

```
def f(x):
    return x**2
```

Das definiert eine quadratische Funktion $f(x) = x^2$. Im obigen Beispiel fügt man hinzu:

```
plt.plot(x, f(np.asarray(x)), marker='+', color='b')
```

Um sich diese Funktion mit den entsprechenden y -Werten $y = f(x)$ anzeigen zu lassen. Weitere Optionen für das *matplotlib* `plot`-Kommando sind in Tabelle 5 angegeben.

Tabelle 5: Das *matplotlib* `plot`-Kommando

Kommando	Beschreibung	Beispiel
<code>plt.plot</code>	Plottet die entsprechende(n) Datei(en), Funktion(en)	<code>plt.plot(x, y)</code>
...	Plottet die x -Werte als Funktion der y -Werte	<code>plt.plot(y, x)</code>
<code>plt.errorbar</code>	Zeigt die Datenpunkte mit Fehlerbalken an	<code>plt.errorbar(x, y, sigma_y)</code>
...	Zieht keine Linien zwischen den Datenpunkten	<code>plt.errorbar(..., fmt = 'o')</code>
...	Zeigt die Datenpunkte als Punkte statt Kreuze an	<code>plt.errorbar(..., marker = '+')</code>
<code>...linewidth</code>	Kurve mit gegebener Weite	<code>plt.errorbar(..., linewidth=2)</code>
<code>...markersize</code>	Datenpunkte mit gegebener Größe	<code>plt.errorbar(..., markersize=5)</code>
<code>...capsize</code>	Fehlerbalken mit Endkappen	<code>plt.errorbar(..., capsize = 2.5)</code>

C.4 Skalierung, Beschriftung, und Ausgabeformat

Eine logarithmische Darstellung der y -Achse wird durch den Befehl:

```
plt.yscale('log')
```

erreicht. Analog kann auch die x -Achse logarithmisch dargestellt werden. Oft ist es notwendig nur einen Teilbereich einer Funktion oder eines Datensatzes zu visualisieren. Hierzu kann man mit:

```
plt.xlim(xmin, xmax)
```

nur die Punkte mit x -Werten innerhalb des Intervalls $[xmin:xmax]$ darstellen. Selbiges funktioniert auch für die y -Achse.

Um griechische schriftzeichen oder hoch- bzw. tiefgestellte Zeichen zu erzeugen, kann man auf den $\text{\LaTeX}$ -Standard zurückgreifen (siehe Tabelle 6).

Tabelle 6: Beschriftungen mit griechischen Buchstaben

Symbol	plt Syntax	Symbol	plt Syntax
a^b	<code>plt.xlabel(r'\$a^b\$')</code>	a_b	<code>plt.xlabel(r'\$a_b\$')</code>
α	<code>plt.xlabel(r'\$\alpha\$')</code>	β	<code>plt.xlabel(r'\$\beta\$')</code>
γ	<code>plt.xlabel(r'\$\gamma\$')</code>	ϑ	<code>plt.xlabel(r'\$\vartheta\$')</code>

Um die y -Achse der obigen Parabel mit $\pi(x)$ zu beschriften, dient folgendes Beispiel:

```
plt.xlabel(r'$\pi(x)$')
```

Allgemein lassen sich die Skalierungen und Beschriftungen mit Attributen festlegen, von denen manche in Tabelle 7 gezeigt werden. Die Plots lassen sich verlustfrei in png-Dateien exportieren.

Tabelle 7: Die Attribute für das *matplotlib* plot-Kommando

Attribut	Beschreibung	Beispiel
<code>plt.title</code>	Legt die Titelbeschriftung fest	<code>plt.title('Unser Plot')</code>
<code>plt.xlabel</code>	Legt die x -Achenbeschriftung fest	<code>plt.xlabel('x-Werte')</code>
<code>plt.legend</code>	Legende für den Plot	<code>plt.legend(loc='upper right')</code>
<code>plt.xlim</code>	Definitionsmenge angeben	<code>plt.xlim(-1, 1)</code>
<code>plt.yscale</code>	Logarithmische Darstellung einer Achse	<code>plt.yscale('log')</code>
<code>plt.grid</code>	Gitternetz mitplotten	<code>plt.grid(True)</code>

C.5 Fitten einer Funktion

Mit PYTHON lässt sich auch eine Funktion mit der Methode der kleinsten Quadrate (least squares) fitten. Wir wenden das auf unser Buch-Beispiel an und definieren uns eine lineare Funktion um die Dicke als Funktion der Seitenzahl mit $f(x) = ax + b$ fitten.:

```
def f(x):  
    a*x+b
```

Nun brauchen wir noch Startwerte für die Steigung a und den y -Achsenabschnitt b , damit eine Lösung numerisch gefunden werden kann:

```
initial = np.array([1., 1.])
```

Dann lässt sich der beste Fit so finden:

```
popt, pcov = curve_fit(f, np.asarray(x), np.asarray(y), initial,  
np.asarray(sigma_y))
```

Die Ergebnisse für Steigung a und y -Achsenabschnitt b lassen sich so ausgeben:

```
print('a =', popt[0], '+/-', pcov[0,0]**0.5, 'cm')  
print('b =', popt[1], '+/-', pcov[1,1]**0.5, 'cm')
```

Nun würden wir noch gerne das rezuzierte χ^2 berechnen:

```
model = f(np.asarray(x),popt[0],popt[1])  
r = np.asarray(y) - model  
chisq = np.sum((r/np.asarray(sigma_y))**2)  
df = len(y) - 2.0  
print('Reduced chisq =', chisq/df)  
print('Degrees of freedom =', df)
```

Dabei haben wir angenommen, dass wir zwei Fit-Parameter (a, b) haben. Damit ist die Anzahl der Freiheitsgrade df (degrees of freedom) gleich der Zahl der Datenpunkte minus Zahl der Fit-Parameter.

C.6 Schnellstart

Im folgenden wird die Erzeugung eines Plots und seine Ausgabe als png-Datei exemplarisch vorgeführt. Nehmen wir dazu an, dass wir die Dicke eines Buchs mit Hilfe eine Lineals gemessen haben. Dabei messen wir die Dicke als Funktion der Anzahl der Seiten (genau: Blätter) inklusive von einem Buchdeckel. Das Ergebnis ist in Tabelle 8 gezeigt. Kopieren Sie die das PYTHON-Skript `fit.py` und die Daten von der Buch-Messung `buch.txt` aus dem Verzeichnis `Desktop` in ihr Arbeitsverzeichnis.²³ Das PYTHON-Skript können Sie als Vorlage für die Erzeugung eigener Plots verwenden. Es ist eine gute Idee, für jeden Plot ein eigenes PYTHON-Skript zu erzeugen, um die Plots jederzeit neu erzeugen zu können. Im PYTHON-Skript `fit.py`

²³Alternativ finden sich die Dateien auch auf der *Nextcloud* der Sternwarte.

Tabelle 8: Dicke eines Buchs als Funktion der Seitenzahl.

Seiten	Dicke (cm)
100	0.7
200	1.0
300	1.3
400	1.7
500	2.0
600	2.5

sind Zeilen mit vorangestelltem '#' Kommentarzeilen. Diese und die Leerzeilen werden von PYTHON ignoriert, so dass man sich mit Kommentaren sein Skript dokumentieren kann.

Detaillierte Hilfe finden Sie in der **matplotlib** Dokumentation unter:

<https://matplotlib.org>

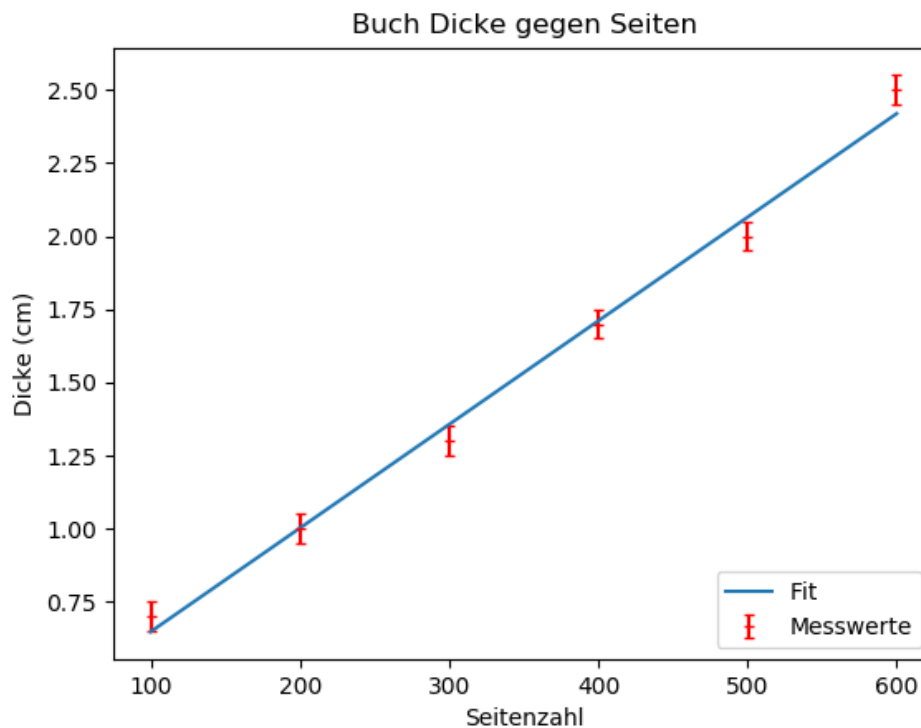


Abbildung 22: Grafik erzeugt mit PYTHON. Verwendet wurde das Skript fit.py

Was im Skript fit.py steht wurde ja schon vorher erklärt, inklusive des Fittens der Gerade. Um die Gerade noch schön anscheinlich zu zeigen, definieren wir uns noch ein paar zusätzliche x -Werte und die dazugehörigen Funktionswerte:

```
np.arange(np.amin(x), np.amax(x), np.amax(x)-np.amin(x))/100.
```

```
model_plot = f(x_model, popt[0], popt[1])
```

Nun plotten wir das alles mit *matplotlib*:

```
plt.errorbar(x, y, sigma_y, marker='_', color='r', fmt='o',
             markersize = 5, capsize = 2.5, label='Messwerte')
plt.plot(x_model, model_plot, label='Fit')
plt.legend(loc='lower right')
plt.title('Buch Dicke gegen Seiten')
plt.xlabel('Seitenzahl')
plt.ylabel('Dicke (cm)')
plt.show()
```

Der gezeigte Plot sollte dem in Abb. 22 entsprechen. Nun lässt sich der Plot bequem exportieren als png-Datei. Dazu einfach auf die Schaltfläche 'Diskette' klicken. Wünschen Sie ein anderes Grafik-Format für die Ausgabe, wählen Sie aus der Liste aller verfügbaren Ausgabeformate aus. Weiterhin sollte das Skript folgende Text-Ausgabe in der Shell liefern:

```
====Best-fitting results=====
a = 0.0035428571406836973 +/- 0.0001547435970236191 cm
b = 0.293333333333183564 +/- 0.06026397154829759 cm
Reduced chisq = 1.6761904761904745
Degrees of freedom = 4.0
=====
```

Daran, dass der Wert von dem reduzierten χ^2 im Bereich von 1–2 liegt, können wir ablesen, dass der geschätzte Fehler etwa richtig ist.

D Kurze Geschichte des KRT 3

Das KRT 3 ist ein Radioteleskop, welches seit August 2019 an der Hamburger Sternwarte im Einsatz ist. Das Radioteleskop besitzt einen parabolischen Spiegel mit einem Durchmesser von 3m und einem digitalen Empfänger für Wellenlängen von 21 cm (1420 MHz). Mit dem KRT3, kann die Kontinuumsstrahlung von hellen Radioquellen und die 21 cm Linie des atomaren Wasserstoffs beobachtet werden. Hier gibt es eine kurze Übersicht der Geschichte des KRT 3 an der Sternwarte:

- 2010: Vorschlag von Dieter Engels, dass die Sternwarte ein Radioteleskop für einen möglichen Praktikumsversuch beschafft
- 2011: Anschaffung eines 3.1-m Radioteleskop der Firma Custom Astronomical Support Services, Inc. aus den USA, basierend auf dem *Small Radio Telescope (SRT)* des MIT Haystack Observatory²⁴ (siehe Abb. 23)

²⁴<https://www.haystack.mit.edu/haystack-public-outreach/srt-the-small-radio-telescope-for-education/>



Abbildung 23: Altes KRT 3 im März 2018.

- März 2016: Erste Anleitung für den Versuch ‘Radioastronomie’ geschrieben von Dieter Engels
- März 2016: Erster F-Praktikumsversuch mit dem alten KRT 3 betreut von Dieter Engels
- Februar 2017–Mai 2019: F-Praktikumsversuch mit dem alten KRT 3 betreut von Volker Heesen
- 26. März 2019: Letzte Beobachtung mit dem alten KRT 3
- April 2019: Demontage des alten KRT 3
- Juli 2019: Installation des neuen KRT 3, ein SPIDER 300A-Modell der Firma Primaluce-Lab SpA aus Italien²⁵, inoffiziell auch ‘Dieter Engels Teleskop’ genannt (siehe Abb. 24).
- August 2019: Installation von RADIOUNIVERSEPRO version 1.4.5
- 14. August 2019: ‘First Light’ mit dem neuen KRT 3
- August 2019: Erster Praktikumsversuch mit dem neuen KRT 3
- Oktober 2020: Datenanalyse für den Praktikumsversuch nun vollständig mit PYTHON

²⁵<https://www.radio2space.com/product/spider-300a-advanced-radio-telescope/>

- Februar 2021: Installation des Rauschgenerators
- Juni 2021: Installation von RADIOUNIVERSEPRO version 1.6.7



Abbildung 24: Neues KRT 3-Radioteleskop der Hamburger Sternwarte.